

Color Video Camera

사용 설명서 소프트웨어 버전 1.10

본 기기를 작동하기 전에 반드시 본 설명서를 숙지하고,
설명서는 나중에 위해 잘 보관하십시오.

SRG-X40UH
SRG-H40UH

목차

개요

설명서를 사용하는 방법	4
의도되지 않은 제3자에 의한 카메라 액세스를 방지하기 위한 주의사항	5
주요특징	5

각부의 위치 및 기능

카메라	6
적외선 리모트 커맨더(기본 제공)	8

시스템 구성

기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하여 카메라 한 대 조작	10
컴퓨터를 사용하여 카메라 한 대 조작	11
옵션 리모트 컨트롤러를 사용한 카메라 한 대 조작	12
옵션 리모트 컨트롤러를 사용하여 카메라 여러 대 조작	13

설치 및 연결

카메라 설치	14
책상에 카메라 설치	14
삼각대에 카메라 부착	14
M3 고정 나사 구멍을 사용하여 카메라 설치	14
천장에 카메라 설치	14
카메라 연결	17
AC 전원 공급 장치 연결	17
PoE+(Power over Ethernet Plus) 전원 공급 장치에 카메라 연결	18
카메라 한 대를 스위처, 레코더 또는 모니터에 연결	19
컴퓨터에 카메라 한 대 연결	19
한 대의 리모트 컨트롤러(별매)에 카메라 한 대 연결	19
한 대의 리모트 컨트롤러(별매)에 카메라 여러 대 연결	20
시판 비디오 스위처 연결	21

기본 제공된 적외선 리모트 커맨더를 사용한 조작

조작을 시작하기 전에	22
전원 켜기	22
적외선 리모트 커맨더를 사용하여 카메라 여러 대 조작	22
팬/틸트 조작	23
줌 조작	24
카메라 조정	24
피사체에 포커스 맞추기	24
역광에서 촬영	24
메모리에 카메라 설정 저장 - Preset 기능	25
카메라 상태 저장	25
저장된 상태 불러오기	25
프리셋 메모리 지우기	25
메뉴 조작	26
메뉴 표시	26
주 메뉴로 돌아가기	26
메뉴 취소	26

스크린 메뉴를 통한 조정 및 구성

스크린 메뉴	27
메뉴 항목 및 설정 선택 확인/조작 실행	27
주 메뉴	27
설정 메뉴	28
Status	28
EXPOSURE 메뉴	28
COLOR 메뉴	30
DETAIL 메뉴	31
VISIBILITY ENHANCER (VIS. ENHANCER) 메뉴	32
ZOOM/FOCUS 메뉴	33
ZOOM MODE	33
FOCUS MODE	33
PICTURE 메뉴	33
OPTICAL FILTER 메뉴	34
PAN TILT 메뉴	35
PRESET RECALL 메뉴	36
VIDEO OUT 메뉴	37
HDMI	37
SYSTEM 메뉴	37
STATUS 메뉴	39
DEVICE INFO(카메라의 설비 정보 및 카메라 후면의 스위치 설정 상태)	39
NETWORK	39
메뉴 구성	40

웹 브라우저에서 카메라 액세스

카메라에서 네트워크 연결 활성화	43
컴퓨터 설정	43
OS/웹 브라우저	43
웹 브라우저에서 카메라 액세스	43
초기 비밀번호 변경	43

웹 브라우저에서 카메라 구성

메뉴에 대한 일반적인 참고	44
관리자 메뉴 구성	44
Firmware Update 메뉴	44
Password 메뉴	44

부록

메시지 목록	45
카메라 램프 표시	45
카메라 화면 표시(OSD 메뉴)	45
문제 해결	46
프리셋에 저장된 항목	47
팬/틸트/줌/초점 설정	47
카메라 설정	47
사양	49
크기	50
SYSTEM SELECT 스위치 설정	51
VISCA RS-422 단자의 핀 배열 및 사용 방법	51
이 제품에 사용된 소프트웨어에 대한 고지 및 라이선스	52

개요

안전 수칙(기본 제공)

카메라의 안전한 사용을 위해 중요한 사항을 설명합니다.

안전 수칙을 반드시 읽어보십시오.

사용 설명서(본 문서/웹)

본 문서에서는 카메라의 다양한 부분의 이름, 설치, 연결 및 작동 방법에 대해 설명합니다.

본 문서의 일부 모델은 지역에 따라 판매되지 않는 것도 있습니다.

설명서를 사용하는 방법

본 설명서는 컴퓨터 화면에서 읽을 수 있도록 고안되었습니다. 카메라를 사용하기 위해 알아야 할 사항이 여기에 설명되어 있습니다. 작동하기 전에 본 설명서를 읽으십시오.

관련 페이지로 이동

컴퓨터 화면에서 사용 설명서를 읽을 때 관련 페이지가 표시된 부분을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. 관련 페이지를 손쉽게 검색할 수 있습니다.

소프트웨어 화면 예

본 설명서에 나오는 소프트웨어 화면은 설명을 위한 예시입니다. 일부 화면은 실제 나타나는 화면과 다를 수 있습니다. 설명서에 나온 메뉴 화면과 카메라 그림은 SRG-X40UH를 예로 들었습니다. 지원되는 기능만 표시됩니다.

사용 설명서 인쇄

시스템에 따라 사용 설명서의 특정 화면이나 그림을 인쇄하면 화면에 나오는 것과 다를 수 있습니다.

본 문서에 나오는 설명에 대하여

해상도 및 프레임 레이트는 다음과 같이 설명됩니다.

4K	3840×2160/25p	
	3840×2160/29.97p	
HD	1280×720/50p	1920×1080/50i
	1280×720/59.94p	1920×1080/50p
	1920×1080/25p	1920×1080/59.94i
	1920×1080/29.97p	1920×1080/59.94p

소니의 사전 서면 승인 없이는 본 설명서 또는 여기에 설명된 소프트웨어를 복제, 번역되거나 기계에서 읽을 수 있는 형식으로 변환할 수 없습니다.

© 2022 Sony Corporation

소니는 본 설명서, 소프트웨어 또는 여기에 포함된 기타 정보에 관한 어떠한 보증도 제공하지 않으며 본 설명서, 소프트웨어 또는 기타 정보에 관한 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 어떠한 암시적 보증도 명시적으로 부인합니다. 소니는 어떠한 경우에도 본 설명서 또는 본 설명서에 포함된 소프트웨어나 기타 정보 또는 그 사용과 관련하여 또는 그로 인한 불법 행위, 계약 또는 기타 경우에 기초한 부수적, 파생적 또는 특별한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

소니는 본 설명서 또는 여기에 포함된 모든 정보를 통보 없이 언제든지 변경할 수 있습니다.

본 설명서에서 설명된 소프트웨어에 별도의 사용권 계약이 적용될 수 있습니다.

- **4K** 는 Sony Corporation의 상표입니다.
- **HD** 는 Sony Corporation의 상표입니다.
- "Exmor R" 및 **Exmor R**™은 Sony Corporation의 상표입니다.
- 용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows 및 Microsoft Edge는 미국 및/또는 기타 국가에서 미국 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- JavaScript는 미국 및 기타 국가에서 Oracle Corporation, 계열사 및 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- macOS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- Google Chrome은 Google LLC.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Intel, Intel 로고 및 Intel Core는 미국 및/또는 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 자회사의 상표입니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

본 문서에 나오는 기타 시스템 이름, 제품 이름은 해당 제조사의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에서는 상표 등록된 항목에 ® 또는 ™ 기호로 표시하지 않습니다.

의도되지 않은 제3자에 의한 카메라 액세스를 방지하기 위한 주의사항

사용 환경에 따라 네트워크에서 의도되지 않은 제3자가 카메라 설정을 변경할 수 있습니다.

관리자의 허가 없이 장치가 네트워크에 연결되거나 연결 가능한 네트워크 환경 또는 네트워크에 연결된 컴퓨터나 기타 네트워크 장치를 어떠한 허가도 없이 사용할 수 있는 네트워크 환경에서는 무단으로 카메라에 액세스할 수 있습니다.

카메라를 구성한 후, 컴퓨터에서 웹 브라우저를 사용하여 카메라의 펌웨어를 업그레이드하고 설정을 변경하기 위해 사용한 비밀번호를 즉시 변경하십시오. 비밀번호 변경 방법에 대한 자세한 내용은 "초기 비밀번호 변경"(43페이지)을 참조하십시오.

주요특징

소형 내장 팬-틸트 헤드가 장착된 CMOS 비디오 카메라의 팬/틸트/줌

- 카메라 유닛에는 1/2.5 타입 Exmor R CMOS 센서와 소형 내장 팬-틸트 헤드에 통합된 팬/틸트 기능이 있는 20× 광학 줌 렌즈가 탑재되어 있습니다. 본 다목적 카메라는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
- 팬-틸트 헤드는 오른쪽 또는 왼쪽으로 170도 팬할 수 있으며 위쪽으로는 90도, 아래쪽으로는 20도 틸트할 수 있기 때문에 카메라를 사용해 넓은 지역을 원격으로 촬영할 수 있습니다.
- 카메라는 초당 0.5도에서 101도의 속도(최대 속도)로 팬 및 틸트하며 프리셋 작동의 경우 초당 최대 속도 300도로 팬 및 틸트합니다.

원거리 피사체 캡처를 위한 줌 성능

SRG-X40UH/H40UH의 경우 20× 광학 줌 외에도 Sony의 2×* Clear Image Zoom 기능을 사용하여 최대 40×에 해당하는 망원 성능을 얻을 수 있습니다. 또한 디지털 줌을 함께 사용하면 최대 240×에 해당하는 망원 성능을 얻을 수 있습니다.

비디오 출력

카메라에는 HDMI 및 USB 출력이 탑재되어 있습니다.

자세한 내용은 "비디오 출력 형식/프레임 레이트"의 표를 참조하십시오(51페이지).

프리셋 기능

VISCA 명령에 최대 100개의 프리셋을 저장할 수 있습니다.

RS-422 인터페이스 탑재

카메라에는 외부 통신에서 산업 표준 VISCA 카메라 프로토콜인 RS-422 인터페이스가 탑재되어 있습니다.

PoE+(Power over Ethernet Plus) 탑재

카메라는 IEEE802.3at 호환 PoE+(Power over Ethernet Plus)를 지원하며 LAN 케이블 하나로 전원을 공급하고 제어를 합니다.

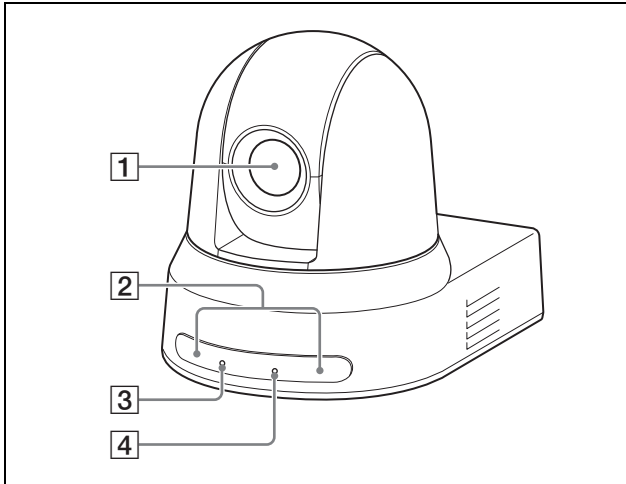
VISCA over IP 프로토콜과 호환

카메라와 리모트 컨트롤러 사이를 IP 연결할 수 있습니다.

* HD로 촬영하는 경우만 해당.

카메라

앞면



1 렌즈

20× 광학 줌 렌즈입니다. ZOOM / FOCUS 메뉴에서 [CLEAR IMAGE ZOOM] (Clear Image Zoom)이 [ON]으로 설정되면 카메라에서 4K의 경우 최대 30×, HD의 경우 최대 40× 확대할 수 있습니다.

참고

렌즈가 작동할 때는 렌즈 주변부를 만지지 마십시오.

2 리모트 커맨더 센서

기본 제공된 리모트 커맨더의 센서입니다.

3 POWER 표시등

기본 제공된 AC 어댑터와 전원 코드를 사용하여 카메라를 콘센트에 연결하거나 LAN 케이블을 통해 카메라와 PoE+ 전원 공급 장치를 연결하여 전원을 공급하는 경우 녹색으로 깜빡입니다. 시동이 완료되면 녹색으로 깜빡임이 중지되고 켜집니다.

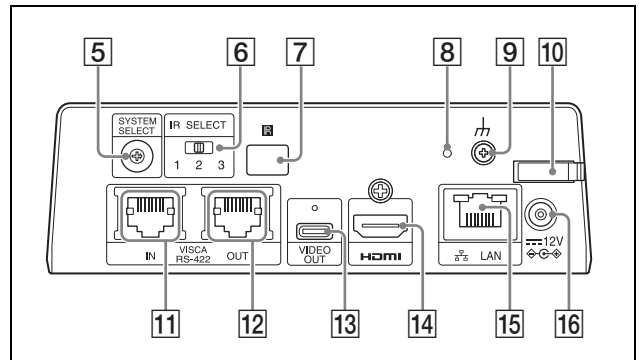
카메라가 기본 제공된 리모트 커맨더에서 작동 명령을 수신하면 녹색으로 깜빡입니다. 펌웨어 업그레이드 중에 깜빡입니다. 카메라에 문제가 있어도 깜빡입니다.

4 STANDBY 표시등

기본 제공된 리모트 커맨더의 POWER 버튼을 누르고 카메라가 대기 모드로 들어가면 이 표시등이 주황색으로 켜집니다. [USB PRIVACY MODE]가 [ON]인 경우 USB 케이블을 통해 연

결된 컴퓨터의 TV 컨퍼런스 소프트웨어에서 Preview Off가 설정되면 이 램프가 켜집니다. 펌웨어 업그레이드 중에 깜빡입니다. 카메라에 문제가 있어도 깜빡입니다.

후면



5 SYSTEM SELECT 스위치

HDMI OUT 및 VIDEO OUT 단자에서 출력되는 비디오 신호 형식을 선택하는 데 사용됩니다. SYSTEM SELECT 스위치가 6으로 설정된 경우 [VIDEO FORMAT]에 설정된 값이 적용됩니다. 자세한 내용은 "SYSTEM SELECT 스위치 설정" (51페이지)을 참조하십시오.

6 IR SELECT 스위치

같은 리모트 커맨더로 여러 카메라를 조작할 때 카메라 번호를 선택합니다.

7 리모트 커맨더 센서

기본 제공된 리모트 커맨더의 센서입니다.

8 재설정 스위치

스위치를 5초 이상 누르면 출고 시 기본값으로 돌아갑니다.

9 ⏻(접지) 단자

10 AC 어댑터 코드 클램프

AC 어댑터의 코드가 빠지지 않도록 코드 클램프를 사용하여 고정합니다.

11 VISCA RS-422 IN 단자

리모트 컨트롤러(별매)와 연결합니다. 데이지 체인 연결에서 카메라를 여러 대 연결한 경우, 이전 카메라의 VISCA RS-422 OUT 단자에 연결하십시오.

12 VISCA RS-422 OUT 단자

데이지 체인 연결에서 카메라를 여러 대 연결한 경우, 다음 카메라의 VISCA RS-422 IN 단자에 연결하십시오.

13 VIDEO OUT 단자

영상을 USB 비디오 신호로 공급합니다.
자세한 내용은 "비디오 출력 형식/프레임 레이트"의 표를 참조하십시오 (51페이지).

14 HDMI OUT 단자

영상을 HDMI 비디오 신호로 공급합니다.
자세한 내용은 "비디오 출력 형식/프레임 레이트"의 표를 참조하십시오 (51페이지).

참고

다음의 경우 VGA 출력이 HDMI OUT 단자를 통해 이미지 출력에 적용되고 화질은 떨어집니다.

- SYSTEM SELECT 스위치가 7로 설정된 경우
- OSD 메뉴에서 [VIDEO FORMAT]으로 [720/59.94p]를 선택한 경우

15 LAN(네트워크) 단자(RJ-45)

네트워크 통신 및 PoE+ 전원 공급은 네트워크 케이블(카테고리 5e 이상, 차폐 트위스트 페어)을 사용하여 수행됩니다.

연결에 대한 자세한 내용은 PoE+ 전원 공급 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

네트워크가 100BASE-TX로 연결되면 주황색으로 점등됩니다.

10BASE-T로 네트워크가 연결되어 있거나 네트워크가 끊어지면 꺼집니다.

네트워크 통신 중에는 녹색으로 깜박입니다.

네트워크의 출고 시 설정

IP 주소: 192.168.0.100

서브넷 마스크: 255.255.255.0

기본 게이트웨이: 192.168.0.254

이름: CAM1

사용자 이름: admin

비밀번호: Admin_1234

이 제품을 네트워크에 연결할 때는 라우터나 방화벽과 같은 보호 기능이 있는 시스템을 통해 연결하십시오. 이러한 보호 기능 없이 연결하면 보안 문제가 발생할 수 있습니다.

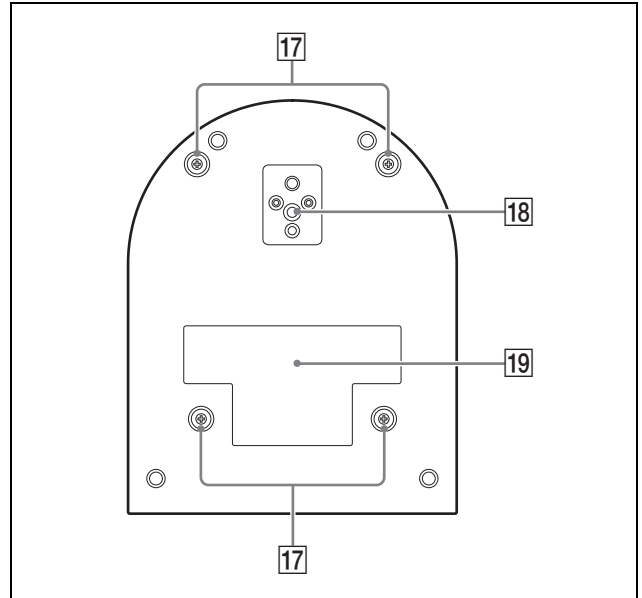
16 12V (DC 전원 입력) 단자

AC 어댑터(기본 제공)에 연결합니다.

참고

기본 제공된 AC 어댑터 이외의 다른 AC 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

아래쪽



17 천장 브래킷 장착 나사 구멍

천장 설치 시 나사 구멍을 사용하여 기본 제공된 천장 브래킷(A)을 부착하십시오. 자세한 내용은 "카메라 설치"(14페이지)를 참조하십시오.

18 삼각대 나사 구멍

삼각대 등을 부착하는 데 사용됩니다.

자세한 내용은 "삼각대에 카메라 부착"(14페이지)을 참조하십시오.

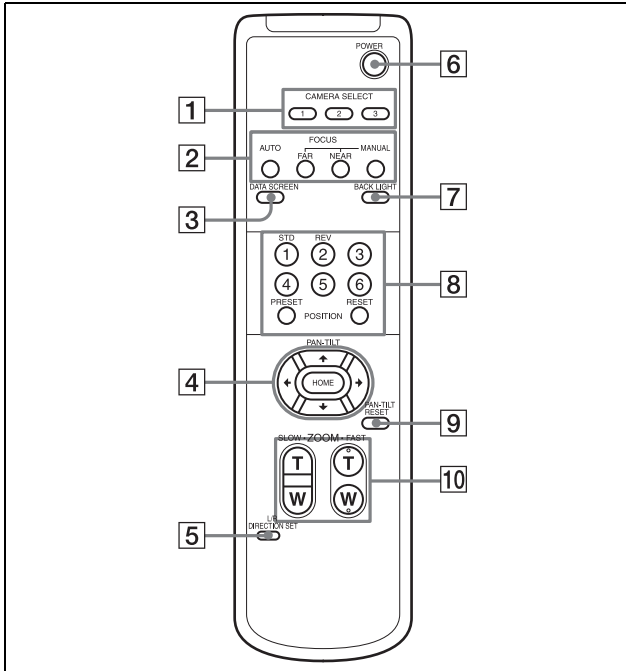
19 정격 라벨

이 라벨에는 제품 이름과 전기 정격이 표시됩니다.

중요

제품 하단에 제품 이름과 전기 정격이 표기되어 있습니다.

적외선 리모트 커맨더 (기본 제공)



[1] CAMERA SELECT 버튼

리모트 커맨더로 조작하려는 카메라에 해당하는 버튼을 누릅니다. 카메라 번호는 카메라 후면의 IR SELECT 스위치를 사용하여 설정할 수 있습니다.

참고

두 대 이상의 카메라가 가까이 있고 카메라 번호가 같은 경우 기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하면 카메라가 동시에 작동됩니다. 카메라 여러 대를 가깝게 설치할 경우에는 카메라 번호를 다르게 설정하십시오.

카메라 번호 설정에 대해서는 "적외선 리모트 커맨더를 사용하여 카메라 여러 대 조작"(22페이지)을 참조하십시오.

[2] FOCUS 버튼

포커스를 조정합니다.
포커스를 자동으로 조정하려면 AUTO 버튼을 누릅니다. 포커스를 수동으로 조정하려면 MANUAL 버튼을 누르고 FAR 및 NEAR 버튼으로 조정합니다.

참고

다음과 같은 물체를 촬영할 때는 MANUAL 버튼을 누르고 포커스를 수동으로 조정하십시오.

- 흰 벽과 명암이 없는 기타 물체

- 유리 뒤쪽의 물체
- 가로 줄무늬가 있는 물체
- 밝은 빛이 비추거나 반사된 물체
- 야경 및 조명이 깜박이는 어두운 기타 물체
- 어두운 노출 조정 또는 노출 보정 설정으로 촬영한 빛나는 물체

[3] DATA SCREEN 버튼

주 메뉴 PAGE를 표시하려면 이 버튼을 누릅니다. 다시 누르면 메뉴가 닫힙니다. 하위 메뉴가 선택되어 있을 때 이 버튼을 누르면 상위 메뉴 화면으로 돌아갑니다.

참고

메뉴가 표시된 상태에서는 팬/틸트/줌 조작을 수행할 수 없습니다.

[4] PAN-TILT 버튼

화살표 버튼을 눌러 카메라를 팬 또는 틸트합니다. 카메라 후면이 앞을 향하게 하려면 HOME 버튼을 누릅니다.

메뉴가 표시되어 있을 때 ▲ 또는 ▼를 사용하여 메뉴 항목을 선택하거나 ◀ 또는 ▶를 사용하여 설정값을 변경합니다.

주 메뉴가 표시되어 있을 때 HOME 버튼을 누르면 선택한 설정 메뉴가 표시됩니다.

[5] L/R DIRECTION SET 버튼

이 버튼을 누른 채 REV 버튼을 누르면 카메라가 ◀ 및 ▶ 버튼의 화살표 방향과 반대로 움직입니다. 카메라가 움직이는 방향을 초기화하려면 이 버튼을 누른 채 STD 버튼을 누르십시오.

[6] POWER 버튼

전원을 켜거나 카메라를 표준 모드로 하려면 이 버튼을 누릅니다.

[7] BACK LIGHT 버튼

역광 보정을 사용하려면 이 버튼을 누릅니다. 다시 누르면 역광 보정이 비활성화됩니다.

참고

BACK LIGHT 버튼은 EXPOSURE 메뉴의 MODE(노출 모드)가 [FULL AUTO](전체 자동), [SHUTTER Pri](셔터 우선) 또는 [IRIS Pri](조리개 우선)인 경우 활성화됩니다.

8 POSITION 버튼

PRESET 버튼을 누른 채 1~6 번 버튼을 누르면 현재 카메라의 방향, 줌, 포커스 조정 및 역광 보정이 해당 버튼의 메모리에 저장됩니다. 메모리 내용을 삭제하려면 RESET 버튼을 누른 채 1~6 번 버튼을 누릅니다.

참고

- 메뉴가 표시되어 있을 때는 이러한 버튼이 작동하지 않습니다.
- 일부 메모리 콘텐츠는 RESET 버튼을 사용해도 삭제되지 않을 수 있습니다. PRESET 버튼으로 저장할 수 있는 항목과 RESET 버튼으로 삭제할 수 있는 항목에 대한 자세한 내용은 "프리셋에 저장된 항목"(47페이지)을 참조하십시오.

9 PAN-TILT RESET 버튼

팬/틸트 위치를 초기화할 때 이 버튼을 누릅니다.

10 ZOOM 버튼

SLOW 버튼을 사용하여 천천히 줌하거나 FAST 버튼을 사용하여 빠르게 줌합니다. 이 버튼의 T(망원) 쪽을 누르면 줌인되고 W(광각) 쪽을 누르면 줌아웃됩니다.

필요한 배터리

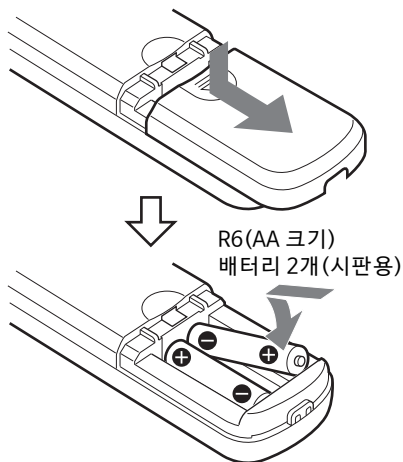
리모트 커맨더는 R6(AA 크기) 배터리 2개가 필요합니다. 폭발의 위험을 방지하기 위해 R6(AA 크기) 망간 또는 알카라인 배터리를 사용하십시오.

참고

배터리를 잘못 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 제품 또는 동종 제품으로만 교체해야 합니다. 배터리를 폐기할 때는 해당 지역 또는 국가의 법률을 준수해야 합니다.

R6(AA 크기) 배터리는 기본 제공되지 않습니다.

리모트 커맨더에 배터리 설치



시스템 구성

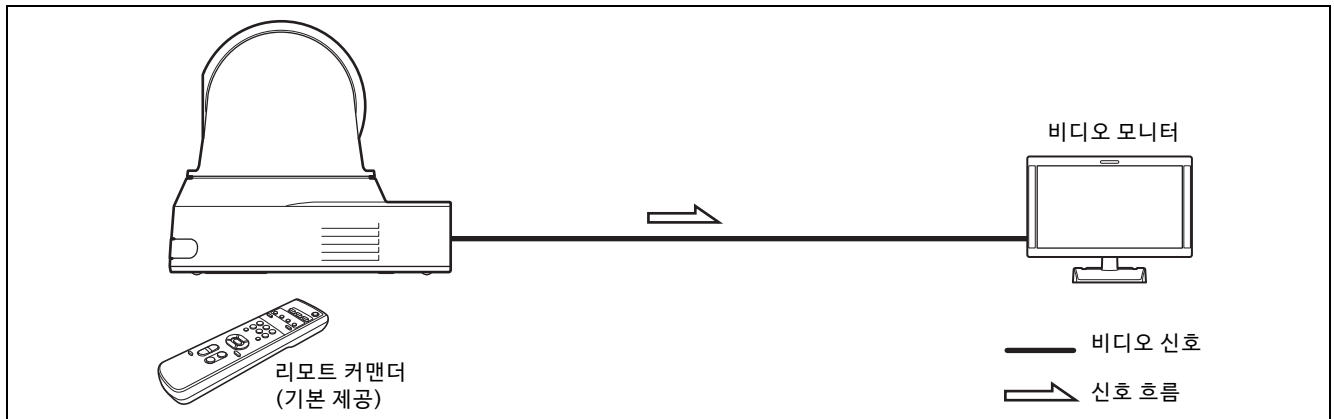
본 카메라는 다른 제품(별매)과 함께 다양한 시스템 구성을 구현할 수 있습니다. 이 절에서는 일반 시스템 예와 필수 구성 요소 및 각 시스템의 주요 용도를 설명합니다.

기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하여 카메라 한 대 조작

본 시스템으로 할 수 있는 일

근거리에서 카메라를 손쉽게 조작합니다.

시스템 구성



참고

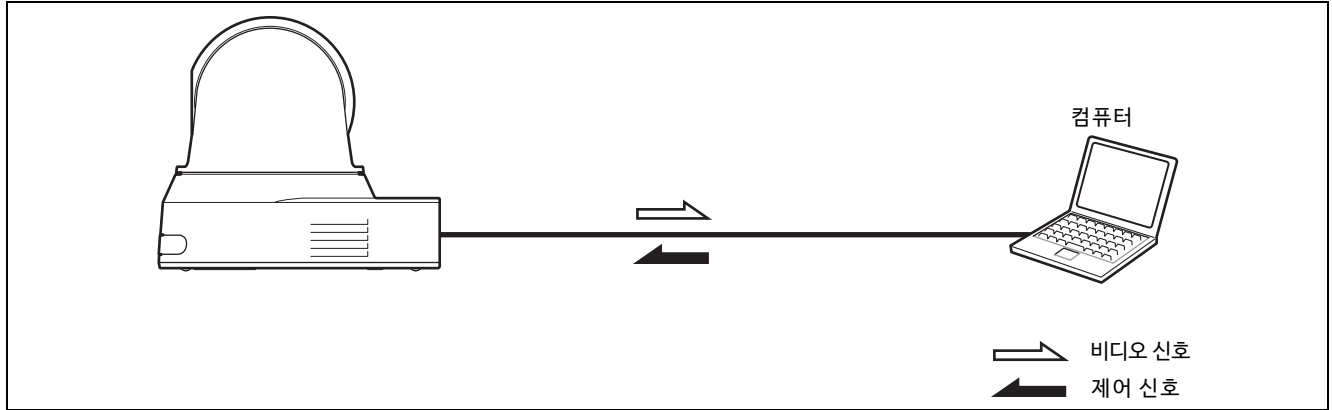
인증된 HDMI 케이블을 사용하십시오.

컴퓨터를 사용하여 카메라 한 대 조작

본 시스템으로 할 수 있는 일

컴퓨터에 설치된 USB 제어 응용 프로그램을 사용하여 카메라를 조작합니다.

시스템 구성



참고

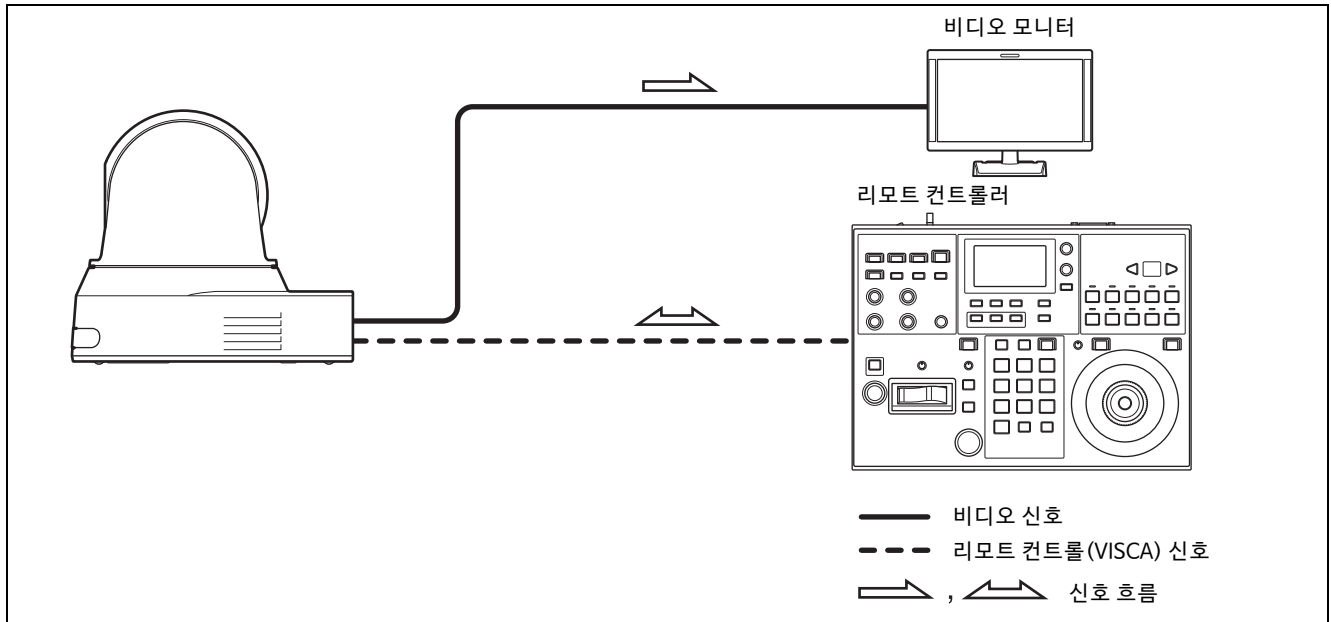
- USB를 통해 제어하는 경우 리모트 컨트롤러를 사용하여 [SYSTEM] - [CONTROL]에서 USB 제어를 설정하십시오 (38페이지).
- 인증된 USB 케이블을 사용하십시오.

옵션 리모트 컨트롤러를 사용한 카메라 한 대 조작

본 시스템으로 할 수 있는 일

리모트 컨트롤러의 조이스틱을 사용하여 팬/틸트 및 줌 조작을 수행합니다.

시스템 구성



참고

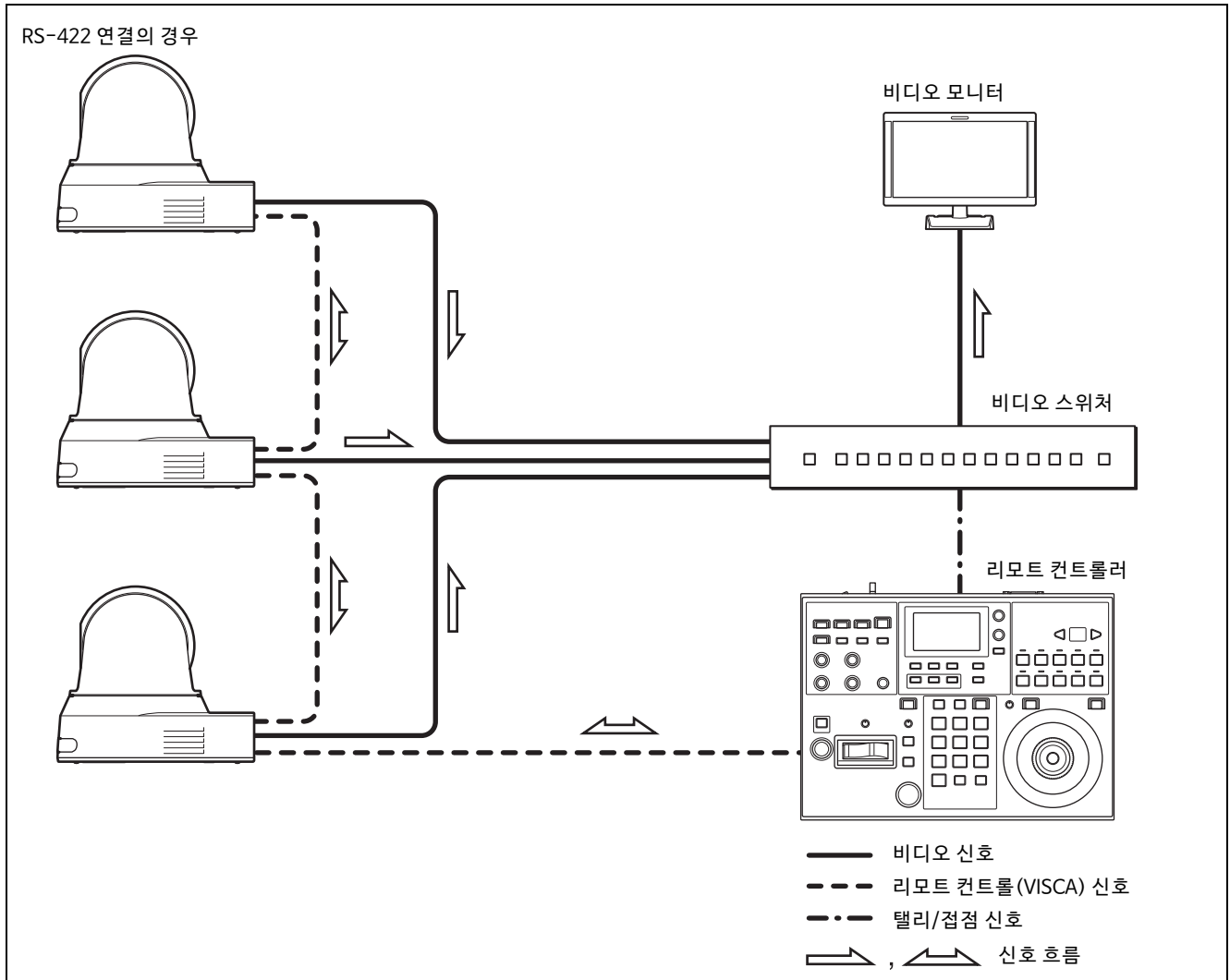
VISCA 또는 VISCA Over IP를 통해 제어하는 경우 리모트 컨트롤러를 사용하여 [SYSTEM]-[CONTROL]에서 각 항목을 설정하십시오 (38페이지).

옵션 리모트 컨트롤러를 사용하여 카메라 여러 대 조작

본 시스템으로 할 수 있는 일

- RS-422 연결의 경우 리모트 컨트롤러 하나로 최대 7대의 카메라를 원격 조작할 수 있습니다.
- 조이스틱을 사용하여 팬/틸트 및 줌을 조작합니다.

시스템 구성



참고

VISCA 또는 VISCA Over IP를 통해 제어하는 경우 리모트 컨트롤러를 사용하여 [SYSTEM] - [CONTROL]에서 각 항목을 설정하십시오 (38페이지).

설치 및 연결

카메라 설치

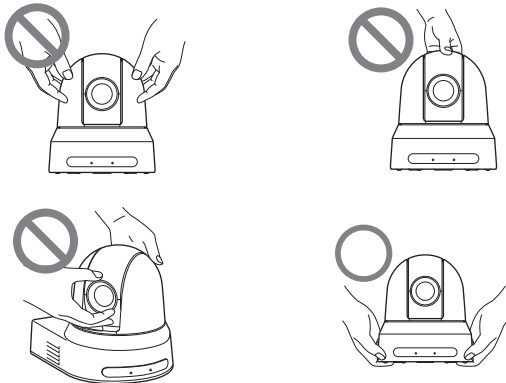
책상에 카메라 설치

카메라를 평평한 면에 올려 놓습니다.
카메라를 경사진 면에 설치하는 경우 팬/틸트 성능을 보장하려면 경사가 ± 15 도 미만인지 확인하고 떨어지지 않도록 대책을 마련하십시오.



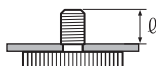
참고

- 카메라를 운반할 때 카메라 헤드를 잡지 마십시오.
- 카메라 헤드를 손으로 돌리지 마십시오. 그러면 카메라가 고장날 수 있습니다.



삼각대에 카메라 부착

카메라 밑면에 삼각대를 부착하는 데 사용되는 나사 구멍에 삼각대를 부착합니다.
평평한 면에 삼각대를 설치하고 나사를 손으로 단단히 조입니다.
나사 규격이 다음과 같은 삼각대를 사용하십시오.



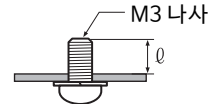
$\ell = 4.5 - 7 \text{ mm}$

경고

천장이나 선반 등 높은 장소에 카메라를 설치하는 경우 삼각대 나사와 나사 구멍을 사용하여 설치하지 마십시오.

M3 고정 나사 구멍을 사용하여 카메라 설치

카메라 밑면에 있는 M3 고정 나사 구멍 4개를 사용하여 카메라를 부착합니다.
다음과 같은 규격의 M3 나사를 사용하여 평평한 면에 밀착되도록 카메라를 부착합니다.



$\ell = 3 - 8 \text{ mm}$

천장에 카메라 설치

기본 제공된 천장 브래킷 (A)/(B), 와이어 로프 및 나사를 사용하여 카메라를 천장에 부착할 수 있습니다.
카메라를 설치할 때는 항상 평평한 천장에 설치하십시오. 경사지거나 울퉁불퉁한 천장에 설치하는 경우 설치 장소의 수평 각도가 ± 15 도 이내인지 확인하십시오.

주의

- 천장이나 기타 높은 곳에 카메라를 설치할 경우 전문 설치 업체에 맡기십시오.
- 높은 곳에 카메라를 설치할 경우 장소 및 설치 구성 요소(기본 제공된 액세서리 제외)가 카메라와 마운팅 브래킷을 지탱할 수 있을 정도로 견고한지 확인하고 카메라를 단단히 설치하십시오. 구성 요소가 견고하지 않으면 카메라가 떨어져서 충상을 입을 수도 있습니다.
- 카메라가 떨어지지 않도록 항상 기본 제공된 와이어 로프를 설치하십시오.
- 카메라를 높은 곳에 설치한 경우 최소한 1년에 한 번씩 정기 점검을 통해 연결이 느슨해지지 않았는지 확인하십시오. 가능하면 이러한 정기 점검을 더 자주 수행하십시오.

설치하기 전에

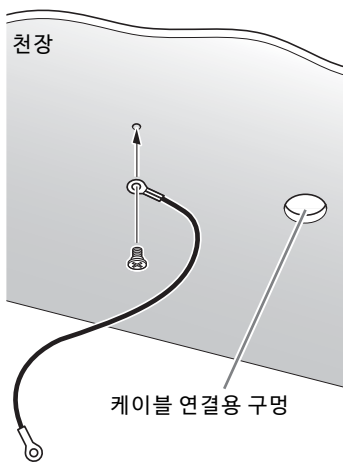
카메라의 촬영 방향을 결정한 다음, 천장 브래킷(B) 및 연결 케이블용 구멍을 천장에 만드십시오.

참고

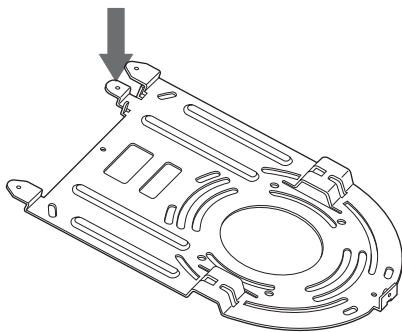
- 연결 케이블이 천장 브래킷(B)을 통과하면 안 됩니다. 배선용 구멍은 천장에 부착된 카메라 뒤쪽의 천장에서 필요합니다.
- 나사별 권장 체결 토크는 아래와 같습니다.
M3: 0.6 N·m(6.1 kgf·cm)
M2.6: 0.4 N·m(4.1 kgf·cm)

카메라 설치 방법

1 와이어 로프를 천장에 부착합니다.



1-2 와이어를 천장에 부착할 수 없으면 아래 설명대로 기본 제공된 나사(M3×8)를 사용하여 천장 브래킷(B)에 와이어를 부착합니다.

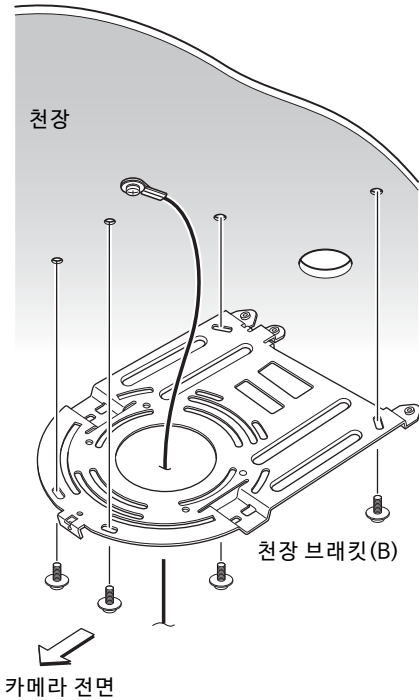


경고

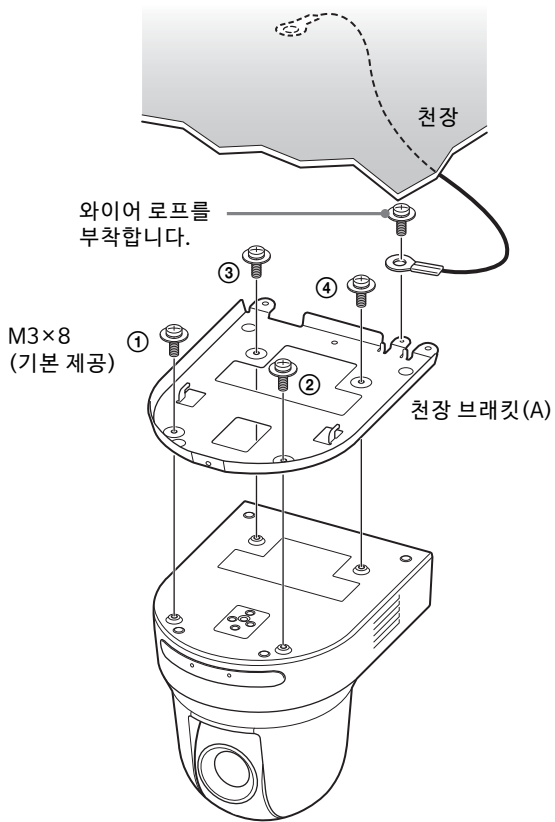
기본 제공된 나사를 사용하십시오. 그렇지 않으면 와이어 로프가 제 기능을 못 할 수 있습니다.

2 천장 브래킷(B)을 천장에 부착합니다.

천장 브래킷(B)을 천장에 부착할 때 아래 그림과 같이 4군데에 고정하는 것이 좋습니다. 천장 브래킷(B)의 등근 테두리를 따라 나사 구멍이 배열되어 있습니다. 나중에 이 테두리를 따라 카메라 전면이 위치합니다. 카메라를 앞쪽으로 향하게 하고 목표물을 조정하고 단단히 부착합니다.



3 4개의 기본 제공된 나사(M3×8)를 사용하여 천장 브래킷(A)을 카메라 밑면에 부착합니다. 카메라의 나사 구멍을 브래킷 구멍에 맞추고 브래킷을 카메라에 부착합니다.

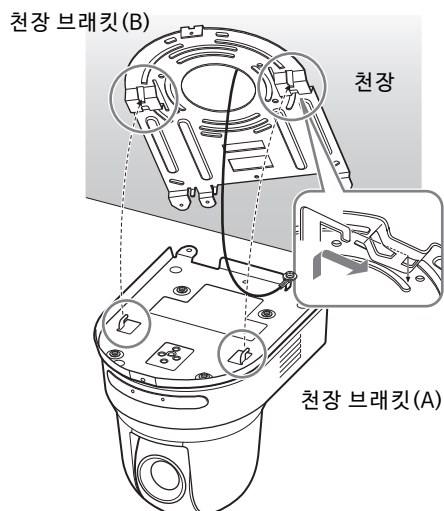


그림에 나오는 순서대로 나사를 임시로 살짝 조입니다.
나중에 각 나사를 단단히 조입니다.

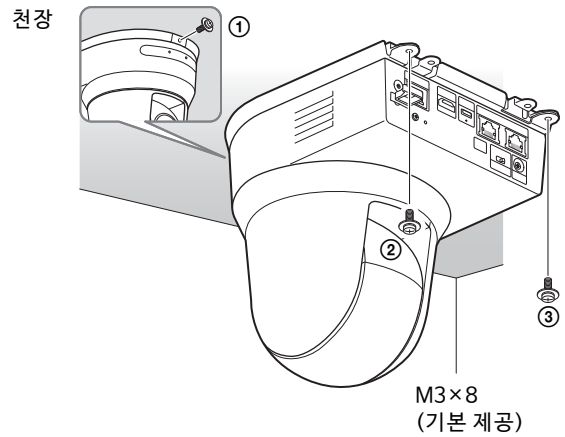
주의

기본 제공된 나사를 사용하십시오. 다른 나사를 사용하면 카메라 내부 부품이 손상될 수 있습니다.

- 4** 천장 브래킷(A)의 튀어나온 돌출부를 천장 브래킷(B)의 준비된 공간에 끼우고 천장 브래킷(A)을 뒤로 밀어 임시로 부착합니다.

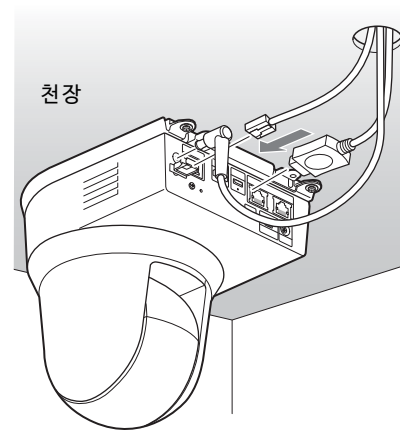


- 5** 카메라 전체를 위로 누른 상태로 기본 제공된 나사(M3x8) 3개로 천장 브래킷(B)에 부착합니다.



그림에 나오는 순서대로 나사를 임시로 살짝 조입니다. 나중에 각 나사를 단단히 조입니다.

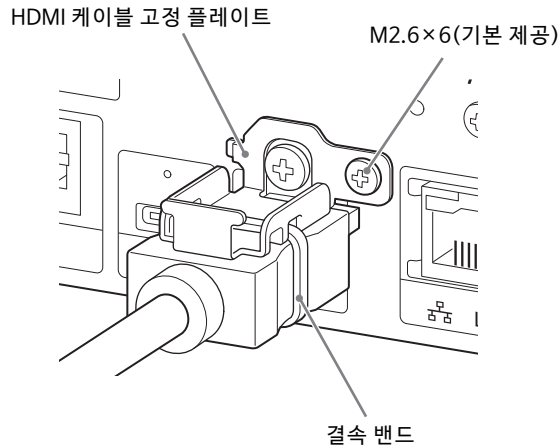
- 6-1** 카메라 후면의 단자에 케이블을 연결합니다.



참고

- 케이블 커넥터에 부하가 가지 않도록 하십시오.
- HDMI 케이블 이탈을 방지하기 위해 HDMI 케이블 연결 후 "6-2"로 진행한 다음, 다른 케이블을 모두 연결하십시오.

- 6-2** HDMI 케이블 이탈을 방지하기 위해 기본 제공된 나사(하나, M2.6x6, 검정)를 사용하여 HDMI 케이블 고정 플레이트를 카메라 후면에 마운팅한 다음, 결속 밴드 등을 사용하여 HDMI 케이블을 고정합니다.



참고

HDMI 케이블을 사용하지 않을 때는 카메라에 부착하지 마십시오.

- 7 영상 반전을 조절하여 천장 마운팅 상태를 최적화합니다.

참고

영상 반전 기능의 설정을 변경하면 모든 프리셋 설정이 기본 설정으로 돌아갑니다. 설정 시 프리셋 설정 전에 영상 반전 기능을 설정하십시오.

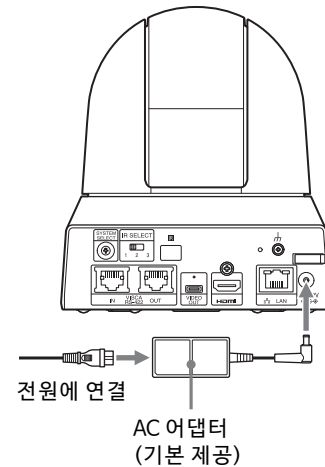
카메라 분리 방법

- 1 "카메라 설치 방법" 5단계에서 카메라를 부착하는 데 사용된 3개의 나사를 제거합니다.
- 2 카메라 전체를 천장 쪽으로 누른 상태로 카메라를 앞쪽으로 이동합니다.
고리가 풀리고 카메라를 분리할 수 있습니다.

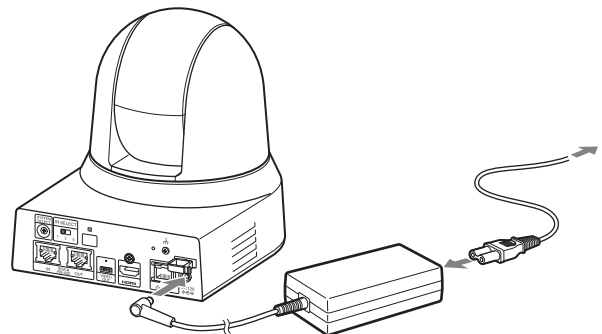
카메라 연결

AC 전원 공급 장치 연결

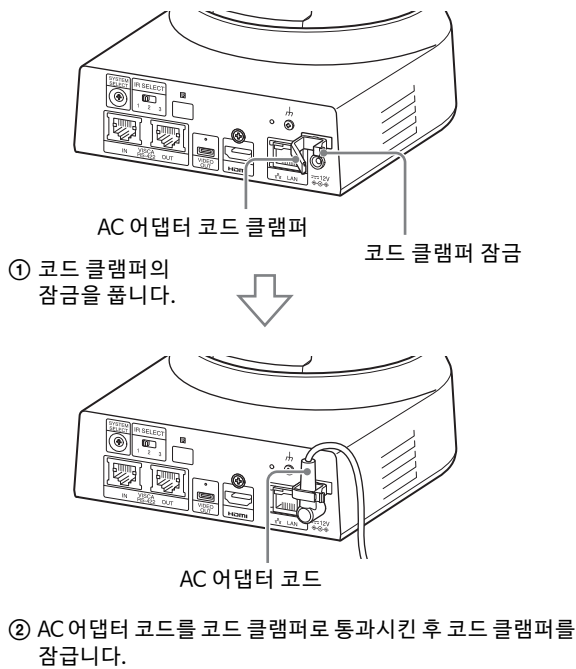
기본 제공된 AC 어댑터 및 전원 코드를 사용하여 카메라를 AC 콘센트에 연결합니다.



- 1 기본 제공된 AC 어댑터와 전원 코드를 연결합니다.



- 2** AC 어댑터의 코드가 빠지지 않도록 코드 클램퍼를 사용하여 고정합니다.
코드 클램퍼의 잠금을 풀고 코드를 통과시켜 넣습니다.

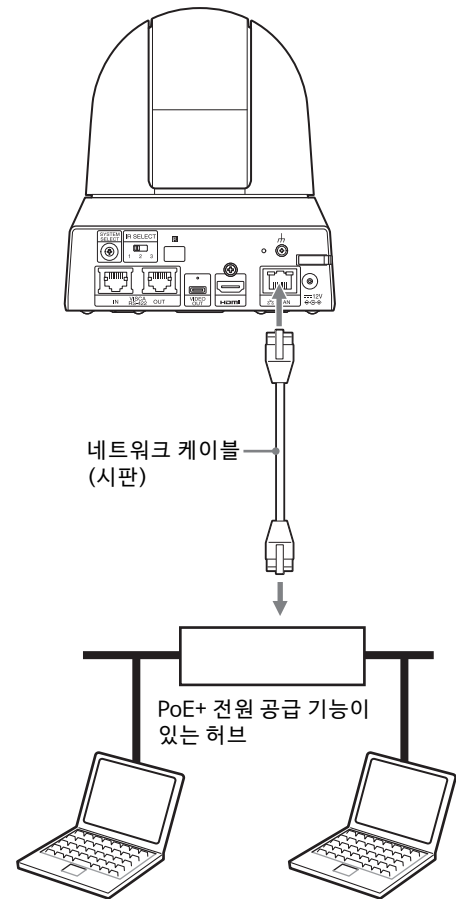


참고

기본 제공된 AC 어댑터 이외의 다른 AC 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

PoE+ (Power over Ethernet Plus) 전원 공급 장치에 카메라 연결

PoE+(IEEE802.3at 준수) 전원 공급 장치는 시판 네트워크 케이블을 통해 전원을 공급합니다. 자세한 내용은 전원 공급 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

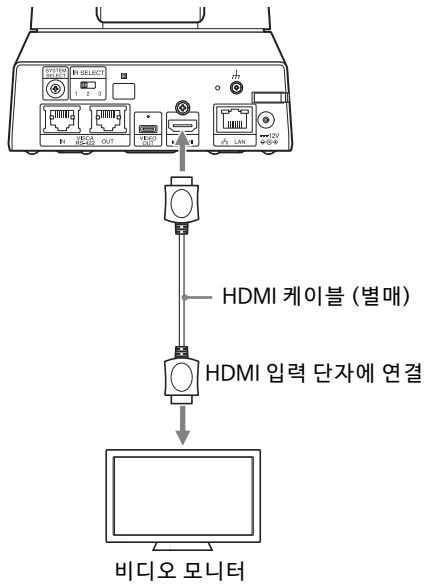


참고

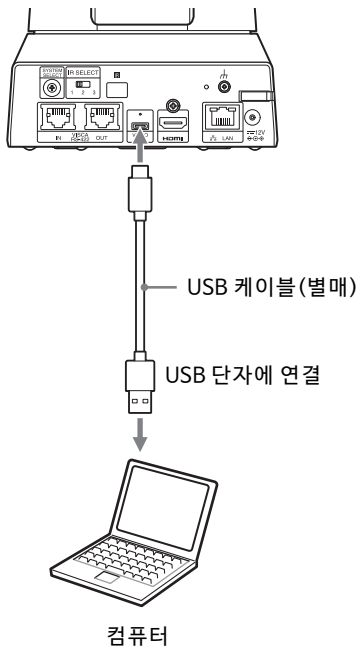
- PoE+ 전원에서 전원을 공급할 때는 카테고리 5e 이상의 네트워크 케이블을 사용하십시오.
- AC 어댑터와 PoE+ 전원 공급 장치를 동시에 연결하지 마십시오.
- PoE+를 통해 전원이 공급되는 경우 POWER 표시등(녹색)이 초기 검증 과정이 끝날 때까지 깜빡입니다. 약 1분 동안 깜빡이지만 전원 공급 장치에 따라 다릅니다.
- PoE+ 전원 공급 장치를 통해 네트워크 카메라에 전원을 공급하는 경우 실외 배선을 경유하지 마십시오.
- PoE+와 호환되지 않는 장치를 연결하는 경우 POWER 표시등(녹색)이 깜빡이고 카메라는 시작되지 않습니다.
- 전원을 끈 후 10 초 이상 기다렸다가 다시 켜십시오.
- STP(차폐형) 네트워크 케이블을 사용하십시오.

카메라 한 대를 스위처, 레코더 또는 모니터에 연결

HDMI 입력 단자가 장착된 장치



컴퓨터에 카메라 한 대 연결

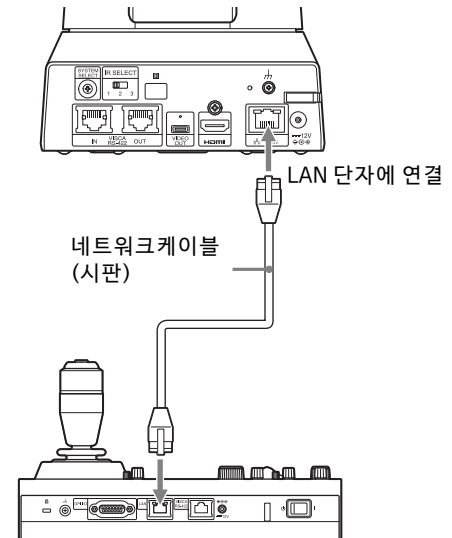


* USB 케이블이 분리되는 것을 방지하려면 상단 잠금 나사가 있는 USB 케이블 (단일 나사 USB Type-C 잠금 플러그가 있는 USB 케이블)을 사용하십시오.

한 대의 리모트 컨트롤러(별매)에 카메라 한 대 연결

리모트 컨트롤러를 사용하여 VISCA over IP 또는 VISCA RS-422를 선택하십시오. 자세한 내용은 리모트 컨트롤러의 사용 설명서를 참조하십시오.

VISCA over IP 사용 (LAN 단자)

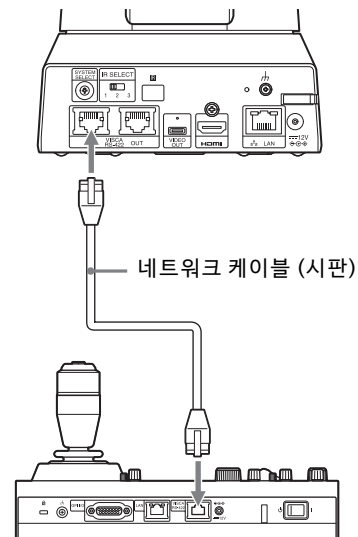


카메라 한 대를 리모트 컨트롤러에 직접 연결

* 크로스 네트워크 케이블을 사용하십시오.

VISCA RS-422 단자 사용

리모트 컨트롤러는 VISCA RS-422 단자를 통해 연결할 수 있습니다. VISCA RS-422는 최대 1.2 km 길이로 연결할 수 있습니다.



* 직선형 네트워크 케이블을 사용하십시오.

참고

RM-IP10을 사용하는 경우 리모트 컨트롤러에 기본 제공된 RS-422 단자 보드 커넥터 및 카메라를 사용하여 연결 케이블을 만드십시오.

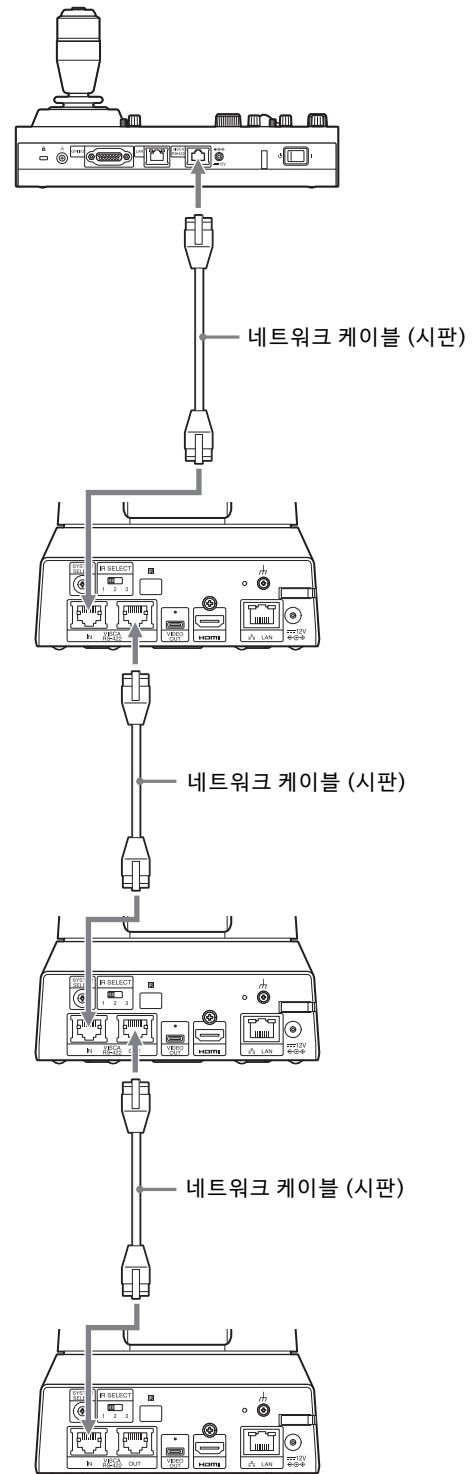
연결 케이블을 만드는 경우, VISCA RS-422 단자(51페이지) 및 VISCA RS-422 연결도(51페이지)의 핀 배열을 참조하십시오.

한 대의 리모트 컨트롤러(별매)에 카메라 여러 대 연결

리모트 컨트롤러를 사용하여 VISCA over IP 또는 VISCA RS-422를 선택하십시오. 자세한 내용은 리모트 컨트롤러의 사용 설명서를 참조하십시오.

VISCA RS-422 단자 사용

VISCA RS-422 단자를 통해 최대 7대의 카메라를 연결할 수 있습니다. VISCA RS-422는 최대 1.2 km 길이로 연결할 수 있습니다.



* 직선형 네트워크 케이블을 사용하십시오.

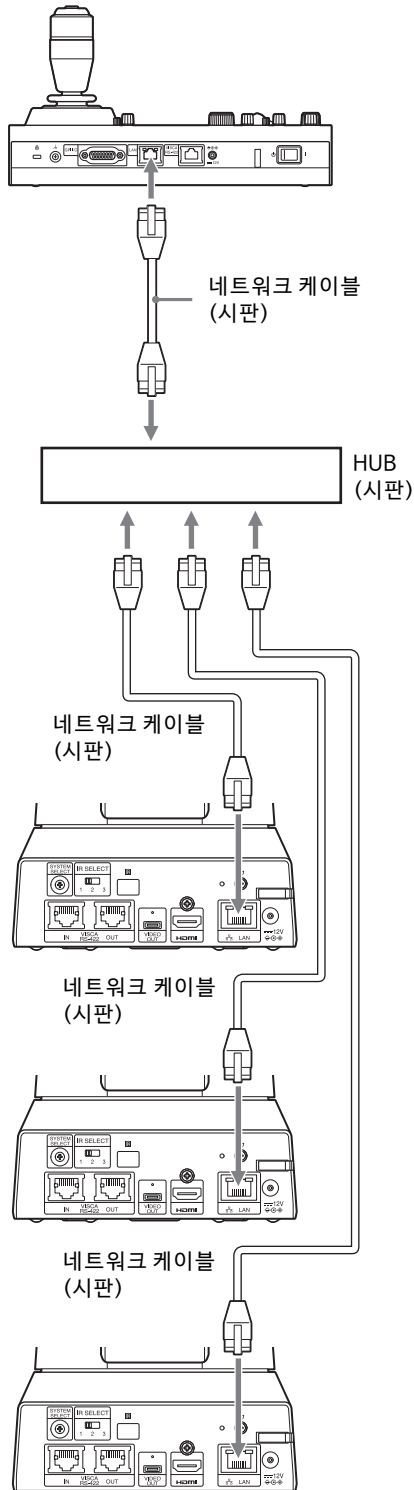
참고

RM-IP10을 사용하는 경우 리모트 컨트롤러에 기본 제공된 RS-422 단자 보드 커넥터 및 카메라를 사용하여 연결 케이블을 만드십시오.

연결 케이블을 만드는 경우, VISCA RS-422 단자(51페이지) 및 VISCA RS-422 연결도(51페이지)의 핀 배열을 참조하십시오.

VISCA over IP를 사용하여 카메라 여러 대 연결

컴퓨터를 사용하여 카메라 여러 대를 한 대의 리모트 컨트롤러에 연결하거나 카메라 여러 대를 여러 대의 리모트 컨트롤러에 연결하는 경우 스위칭 허브를 사용하여 연결하십시오.

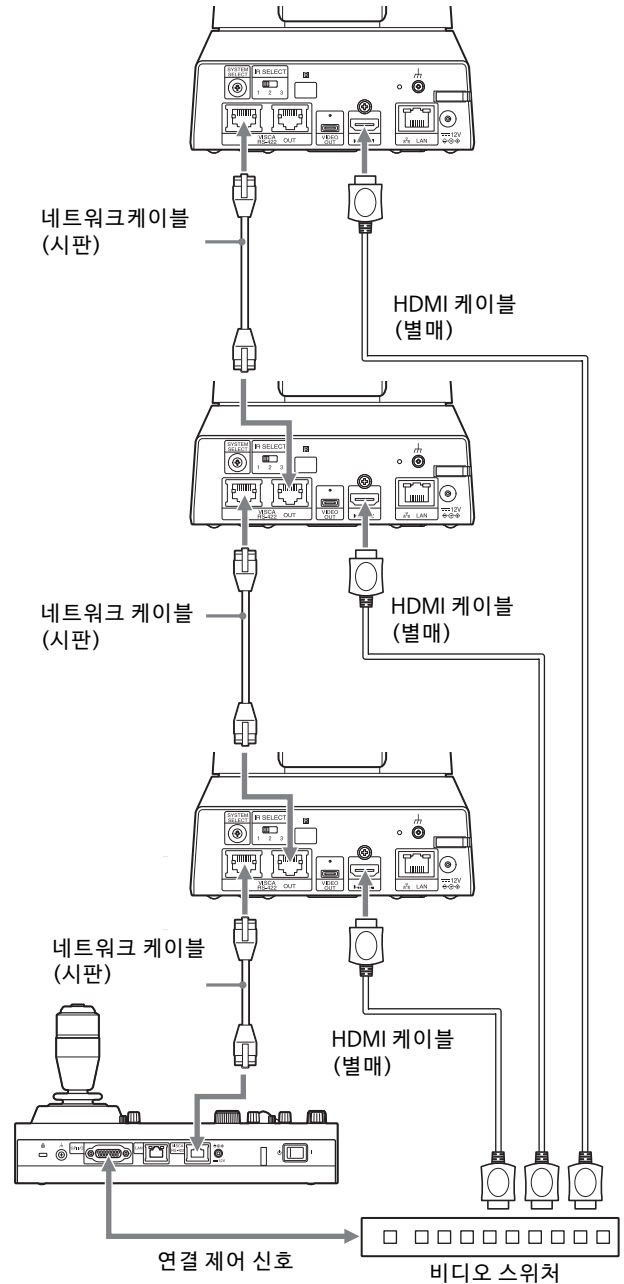


* 직선형 네트워크 케이블을 사용하십시오.

시판 비디오 스위처 연결

카메라를 전환하려면 시판 비디오 스위처를 연결합니다.

비디오 스위처에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 스위처의 사용 설명서를 참조하십시오.



* 직선형 네트워크 케이블을 사용하십시오.

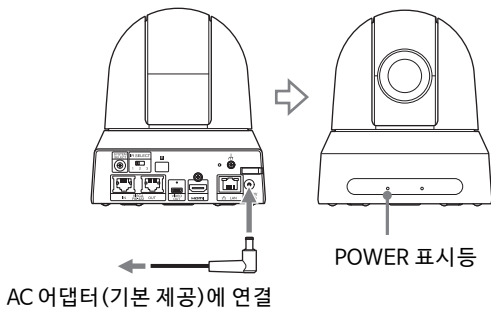
기본 제공된 적외선 리모트 커맨더를 사용한 조작

조작을 시작하기 전에

조작하기 전에 카메라와 주변 장치를 올바르게 설치하고 연결했는지 확인하십시오.

자세한 내용은 "카메라 설치"(14페이지) 및 "카메라 연결"(17페이지)을 참조하십시오.

전원 켜기



AC 어댑터(기본 제공)에 연결

- 1 기본 제공된 AC 어댑터 및 전원 코드를 사용하여 카메라를 AC 콘센트에 연결합니다.
또는 LAN 케이블을 사용하여 전원이 켜진 PoE+ 전원 케이블 장치와 카메라를 연결합니다.

전원이 켜지고 POWER 표시등이 녹색으로 켜집니다.

전원이 켜지면 카메라가 자동으로 팬 및 틸트 (팬/틸트 리셋)된 다음 PRESET 1에 저장된 위치에서 정지합니다.

- 2 주변 장치를 켭니다.
카메라가 켜진 상태에서 리모트 커맨더의 POWER 버튼을 누르면 카메라가 대기 모드로 전환됩니다. POWER 표시등이 꺼지고 STANDBY 표시등이 켜집니다.

참고

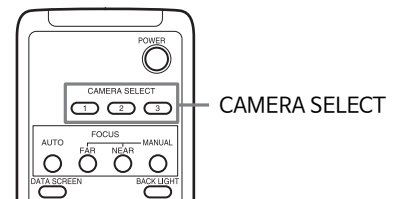
대기 모드로 전환된 후 카메라를 다시 켜려면 10초 이상 기다리십시오.

적외선 리모트 커맨더를 사용하여 카메라 여러 대 조작

- 1 조작하려는 카메라의 후면에서 IR SELECT 스위치를 1, 2 또는 3으로 설정합니다.



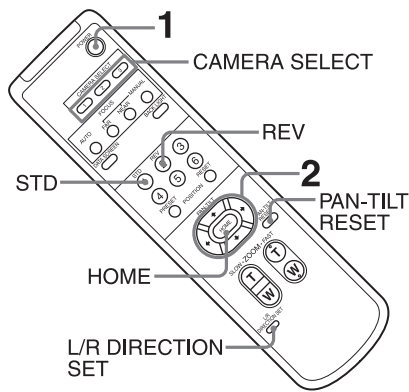
- 2 1단계에서 설정한 번호에 해당하는 리모트 커맨더의 CAMERA SELECT 버튼을 누릅니다.



이제 지정된 카메라를 조작할 수 있습니다.

리모트 커맨더를 사용하여 카메라를 조작할 때마다 2단계에서 누른 CAMERA SELECT 버튼이 켜집니다.

팬/틸트 조작



- 1** POWER 버튼을 누릅니다.
카메라가 켜지고 팬/틸트 리셋 동작이 자동 수행됩니다.
- 2** 화살표 버튼을 눌러 카메라를 팬 또는 틸트합니다.
화면의 영상을 확인하는 중에 적절한 화살표 버튼을 누릅니다.
카메라를 조금씩 이동하려면 버튼을 잠깐 누릅니다.
카메라를 대폭 이동하려면 버튼을 길게 누릅니다.
카메라를 대각선으로 이동하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 길게 누른 상태에서 ◀ 또는 ▶ 버튼을 누릅니다.

카메라를 뒤에서 앞으로 향하게 하려면

HOME 버튼을 누릅니다.

실수로 카메라를 손으로 움직인 경우

PAN-TILT RESET 버튼을 눌러 팬/틸트 리셋 동작을 수행하십시오.

카메라가 의도한 방향과 다르게 움직이는 경우

▶ 버튼을 누를 때마다 카메라가 오른쪽을 향하도록 프리셋되어 있습니다. 예를 들어, 화면의 영상을 확인하는 중에 카메라의 방향을 바꾸는 경우처럼 카메라 이동 방향을 반대로 할 수도 있습니다. 이런 경우 L/R DIRECTION SET 버튼을 누른 상태에서 2(REV) 버튼을 누릅니다. 설정을 초기화하려면 L/R DIRECTION SET 버튼을 누른 상태에서 1(STD) 버튼을 누르십시오.

화살표 버튼	카메라 움직임	설정
		길게 누르기 L/R DIRECTION SET 누르기 STD ①
		길게 누르기 L/R DIRECTION SET 누르기 REV ②

참고

위의 설정은 리모트 커맨더의 신호만 변경하며 카메라 자체의 설정은 변경하지 않습니다. 따라서 둘 이상의 리모트 커맨더를 사용하는 경우 각각의 리모트 커맨더마다 설정 과정을 반복하십시오.

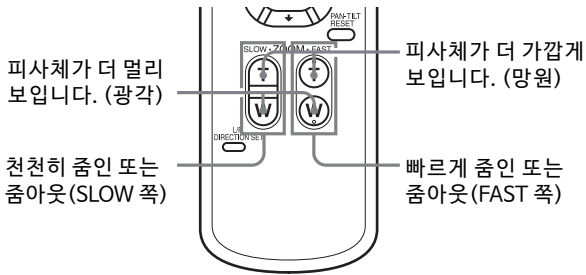
카메라의 POWER 표시등과 STANDBY 표시등이 동시에 깜박이고 메뉴 화면에 "PAN-TILT ERROR!"가 표시된 경우

외부 충격으로 카메라가 움직이거나 물체나 손가락이 카메라 작동을 방해하는 경우 카메라 내부의 마이크로 컴퓨터가 팬/틸트 위치를 올바르게 저장하지 못할 수 있으며, 이런 경우 움직임이 자동으로 정지합니다.

팬/틸트 위치를 초기화하려면 PAN-TILT RESET 버튼을 누르거나 카메라를 꺾다가 다시 켜십시오.

줌 조작

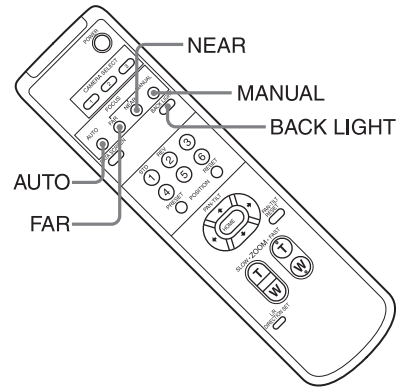
ZOOM 버튼 중 하나를 누릅니다.



참고

카메라가 망원 모드에 있을 때 팬/틸트를 수행하면 화면 영상의 움직이는 속도가 불안정할 수 있습니다.

카메라 조정



피사체에 포커스 맞추기

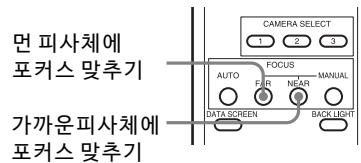
포커스를 피사체에 자동으로 맞추려면

AUTO 버튼을 누릅니다.

카메라 포커스가 자동으로 화면 중앙의 피사체에 맞춰집니다.

포커스를 피사체에 수동으로 맞추려면

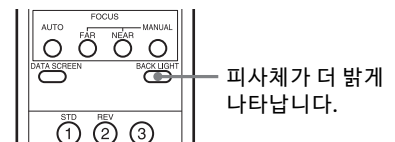
MANUAL 버튼을 누른 다음, FAR 또는 NEAR 버튼을 눌러 포커스를 조정합니다.



역광에서 촬영

피사체 뒤쪽에 광원이 있는 장면을 촬영하면 피사체가 어두워집니다. 이럴 경우 BACK LIGHT 버튼을 누르십시오.

이 기능을 취소하려면 BACK LIGHT 버튼을 다시 누르십시오.



참고

BACK LIGHT 버튼은 EXPOSURE 메뉴의 MODE(노출 모드)가 [FULL AUTO] (전체 자동), [SHUTTER Pri] (셔터 우선) 또는 [IRIS Pri] (조리개 우선)인 경우 활성화됩니다.

메모리에 카메라 설정 저장

- Preset 기능

카메라 위치, 줌, 포커스, 역광 등의 설정을 프리셋에 저장할 수 있습니다.

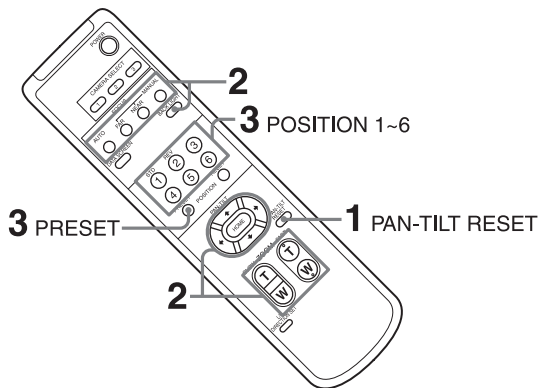
참고

카메라는 최대 100개의 프리셋을 지원합니다. 지원되는 프리셋 수는 사용하는 장치에 따라 다릅니다.

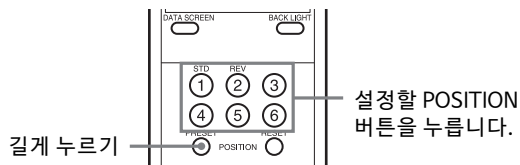
- RM-IP500(별매)의 경우, 최대 100개.
- RM-IP10(별매)의 경우, 최대 16개.
- 리모트 커맨더(기본 제공)인 경우, 최대 6개.

프리셋 가능한 카메라 설정에 대한 자세한 내용은 "프리셋에 저장된 항목"(47페이지)을 참조하십시오.

카메라 상태 저장



- 1 PAN-TILT RESET 버튼을 눌러 팬/틸트 위치를 초기화합니다.
- 2 카메라의 위치, 줌(24페이지 참조) 및 포커스(24페이지 참조)를 조정합니다.
- 3 PRESET 버튼을 누른 채 POSITION 버튼 1 ~ 6 중 설정을 저장할 버튼을 누릅니다.



참고

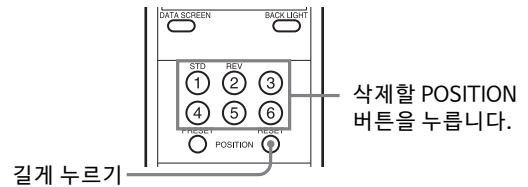
카메라의 위치, 줌, 포커스 등을 저장하기 전에 카메라를 설치하여 제대로 사용할 수 있도록 고정했는지 확인하십시오.

저장된 상태 불러오기

POSITION 1 ~ 6 버튼 중 설정이 저장되어 있는 버튼을 누릅니다.

프리셋 메모리 지우기

RESET 버튼을 누른 채 POSITION 버튼 1 ~ 6 중에 설정을 삭제할 버튼을 누릅니다.



참고

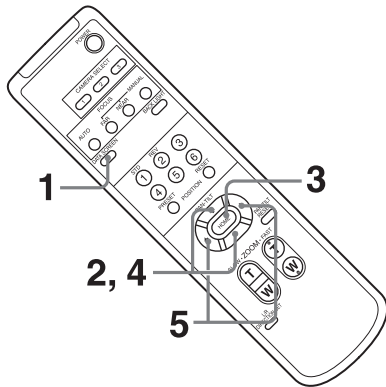
- 전원을 껐다 다시 켤 때 이전 팬 및 틸트 위치를 유지하려면 해당 위치를 PRESET 1에 저장하십시오.
- PRESET 1의 설정을 저장하거나 삭제하는 경우, 다른 프리셋 조작보다 약 2초 정도 더 시간이 걸립니다.
- 하나의 PRESET 설정을 저장 또는 삭제하는 동안에는 다른 PRESET의 설정을 복원, 저장 또는 삭제할 수 없습니다.
- 메모리에서 삭제할 수 있는 항목에 대한 자세한 내용은 "프리셋에 저장된 항목"(47페이지)을 참조하십시오.
- 메뉴가 표시되어 있어도 프리셋을 등록 또는 삭제할 수 있습니다. 그러나, 팬/틸트 조작은 할 수 없습니다.
- 이미지 플립 설정을 변경하면 설정된 프리셋이 지워집니다.

메뉴 조작

이 절에서는 기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하여 카메라를 구성하는 방법을 설명합니다.

메뉴 항목에 대한 자세한 내용은 28 ~ 39페이지를 참조하십시오.

메뉴 표시



- 1** DATA SCREEN 버튼을 누릅니다.
주 메뉴가 표시됩니다.
- 2** ↑ 또는 ↓ 버튼을 사용하여 변경하려는 메뉴 항목으로 커서를 옮깁니다.
- 3** HOME 버튼을 누릅니다.
선택된 메뉴가 표시됩니다.
- 4** ↑ 또는 ↓ 버튼을 사용하여 변경하려는 설정 항목으로 커서를 옮깁니다.
- 5** ← 또는 → 버튼을 사용하여 설정된 값을 변경합니다.

참고

기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하여 메뉴를 조작하는 경우 SYSTEM 메뉴에서 [IR RECEIVE]를 [OFF]로 설정할 수 없습니다. 리모트 컨트롤러(별매)를 사용하여 [IR RECEIVE]를 [OFF]로 설정합니다.

주 메뉴로 돌아가기

DATA SCREEN 버튼을 누릅니다.

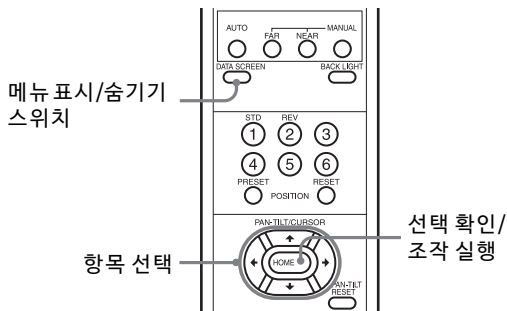
메뉴 취소

주 메뉴가 표시된 경우 DATA SCREEN 버튼을 한 번 누릅니다. 설정 메뉴가 표시된 경우 DATA SCREEN 버튼을 두 번 누릅니다.

스크린 메뉴를 통한 조정 및 구성

스크린 메뉴

외부 모니터에 표시된 메뉴에서 카메라의 촬영 조건과 시스템 설정을 구성할 수 있습니다. 디스플레이 설정 메뉴는 본 문서에서 OSD 메뉴로 표현합니다. 메뉴 조작은 기본 제공된 리모트 커맨더나 리모트 컨트롤러(별매)를 사용하여 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 리모트 컨트롤러의 사용 설명서를 참조하십시오.



이 절에서는 메뉴 조작을 시작하기 전에 스크린 메뉴를 읽는 방법을 설명합니다.

전체 메뉴 구성에 대해서는 40페이지를 참조하십시오.

참고

- 메뉴가 표시된 상태에서는 팬/틸트/줌 조작을 수행할 수 없습니다.
- 메뉴는 HDMI OUT 및 VIDEO OUT을 통해 출력됩니다.

메뉴 항목 및 설정 선택 확인/조작 실행

설정 조작에 사용되는 버튼의 아이콘은 현재 표시된 메뉴 화면의 하단에 표시됩니다.

"UP" / "DOWN" : SELECT 또는 "UP" / "DOWN" / "LEFT" / "RIGHT" : SELECT

▲/▼/◀/▶ 버튼을 사용하여 메뉴 항목 및 설정을 선택할 수 있음을 나타냅니다. 이 버튼은 리모트 컨트롤러의 조이스틱 방향에 해당합니다.

"ENTER" : NEXT

HOME 버튼(ENTER와 동일)을 사용하여 메뉴 항목 또는 설정 선택을 확정하거나 다음 화면 또는 다음 조작으로 진행할 수 있음을 나타냅니다. 이 버튼은 리모트 컨트롤러의 조이스틱 방향에 해당합니다.

"MENU" : EXIT

DATA SCREEN 버튼(MENU와 동일)을 사용하여 메뉴 화면을 표시하거나 숨길 수 있음을 나타냅니다.

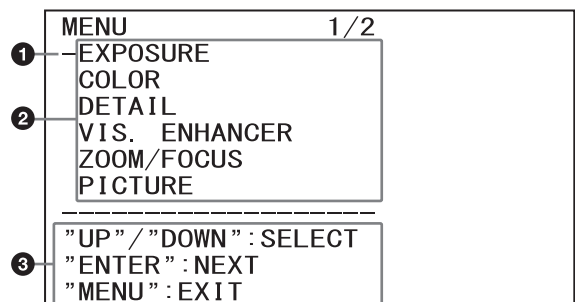
"MENU" : BACK

DATA SCREEN 버튼을 눌러 주 메뉴로 돌아갈 수 있음을 나타냅니다.

메뉴 표시에 사용된 방법은 리모트 컨트롤러 모델에 따라 달라집니다. 리모트 컨트롤러(별매) 사용 설명서를 참조하십시오.

주 메뉴

주 메뉴를 표시하려면 리모트 커맨더의 DATA SCREEN 버튼을 누르십시오.



① 커서

커서로 설정 메뉴를 선택합니다.

커서를 위 또는 아래로 이동하려면 리모트 커맨더의 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르십시오.

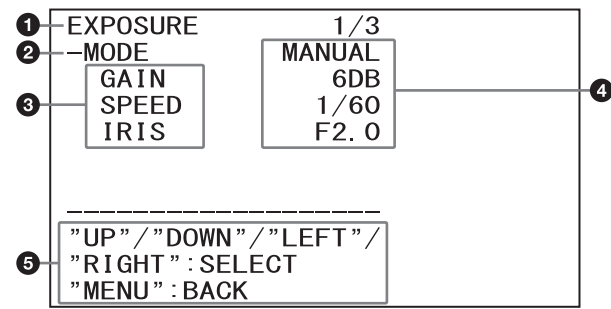
② 메뉴 항목

설정 메뉴를 선택하려면 리모트 커맨더의 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누른 다음, HOME 버튼을 눌러 선택한 설정 메뉴를 표시합니다.

③ 제어 버튼 표시 섹션

설정 메뉴

주 메뉴에서 선택한 설정 메뉴가 표시됩니다.



1 설정 메뉴

현재 선택한 설정 메뉴의 이름이 표시됩니다.

2 커서

커서로 설정 항목을 선택합니다.

커서를 위 또는 아래로 이동하려면 리모트 커맨더의 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르십시오.

3 설정 항목

이 설정 메뉴의 설정 항목이 표시됩니다.

설정 항목을 선택하려면 리모트 커맨더의 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르십시오. 설정값을 변경하려면 ◀ 또는 ▶ 버튼을 누르십시오.

4 설정값

현재 설정값이 표시됩니다.

설정값을 변경하려면 리모트 커맨더의 ◀ 또는 ▶ 버튼을 누르십시오.

5 제어 버튼 표시 섹션

각 설정 항목의 기본값에 대해서는 "메뉴 구성"(40페이지)을 참조하십시오.

Status

메뉴 및 장치 정보에서 선택된 항목이 표시됩니다.

EXPOSURE 메뉴

EXPOSURE 메뉴를 사용하여 노출과 관련된 항목을 설정합니다.

EXPOSURE	1/3
-MODE	MANUAL
GAIN	6DB
SPEED	1/60
IRIS	F2.0

참고

고감도 모드가 ON으로 설정된 경우 사용 가능한 설정 범위가 다릅니다. 출고 시 설정에서는 고감도 모드가 OFF로 설정됩니다. ON으로 설정하려면 VISCA 명령을 사용하십시오.

MODE

[FULL AUTO]: 노출은 게인, 전자 셔터 속도 및 조리개 설정을 사용하여 자동으로 조정됩니다.

[MANUAL]: 게인, 전자 셔터 속도 및 조리개 설정을 개별적으로 수동 조정할 수 있습니다.

[SHUTTER Pri]: 전자 셔터 속도를 수동으로 조정할 수 있습니다. 게인 및 조리개를 사용하여 노출을 자동으로 조정합니다.

[IRIS Pri]: 조리개 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다. 게인 및 전자 셔터 속도를 사용하여 노출을 자동으로 조정합니다.

상기 모드 중 어느 것을 선택하든 다음 설정 항목 중에서 선택한 모드에 대해 사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

GAIN

게인을 선택합니다.

[MODE]가 [MANUAL]인 경우 0 ~ 36 dB 범위에서 값을 선택할 수 있습니다(3dB 단위). 고감도 모드가 ON으로 설정된 경우 사용 가능한 범위는 0 ~ 48 dB로 확장됩니다(3 dB 단위).

SPEED

[MODE]가 [MANUAL] 또는 [SHUTTER Pri]인 경우 전자 셔터 속도를 선택합니다.

신호 포맷이 59.94 또는 29.97인 경우

[1/1], [2/3], [1/2], [1/3], [1/4], [1/6], [1/8], [1/10], [1/15], [1/20], [1/30], [1/50], [1/60], [1/90], [1/100], [1/125], [1/180], [1/250], [1/350], [1/500], [1/725], [1/1000], [1/1500], [1/2000], [1/3000], [1/4000], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

신호 포맷이 50 또는 25인 경우

[1/1], [2/3], [1/2], [1/3], [1/4], [1/6], [1/8], [1/12], [1/15], [1/20], [1/25], [1/30], [1/50], [1/60], [1/100], [1/120], [1/150], [1/215], [1/300], [1/425], [1/600], [1/1000], [1/1250], [1/1750], [1/2500], [1/3500], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

IRIS

[MODE]가 [MANUAL] 또는 [IRIS Pri]인 경우 조리개 설정을 변경할 수 있습니다.
[F2.0], [F2.2], [F2.4], [F2.6], [F2.8], [F3.1], [F3.4], [F3.7], [F4.0], [F4.4], [F4.8], [F5.2], [F5.6], [F6.2], [F6.8], [F7.3], [F8.0], [F8.7], [F9.6], [F10], [F11], [CLOSE] 중에서 선택할 수 있습니다.

AE SPEED

노출 조정 속도를 선택합니다.
카메라가 최적의 노출 설정이 되도록 속도를 [1] (표준) ~ [48] (느리게)로 조정할 수 있습니다. 물체의 밝기가 순간적으로 바뀌는 경우 이 설정을 조정하십시오.
이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO], [SHUTTER Pri] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다.

EX-COMP

노출이 이미 자동으로 조정된 영상의 밝기를 수정하려는 경우 [ON]으로 설정합니다. 이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO], [SHUTTER Pri] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다. 이 설정이 [ON]이면 [LEVEL] 설정이 표시됩니다.

LEVEL

레벨을 선택하여 노출이 이미 자동으로 조정된 영상의 밝기를 조정합니다. 레벨 값을 [-7] ~ [+7]에서 선택하십시오.
[EX-COMP]가 [OFF]일 때는 표시되지 않습니다.

GAIN LIMIT

게인을 사용하여 노출을 자동으로 조정하는 경우 최대 게인을 설정합니다. [9dB] ~ [36dB] (3 dB 단위)에서 값을 선택하십시오. 고감도 모드가 ON으로 설정된 경우 사용 가능한 범위는 [21dB] ~ [48dB]로 확장됩니다 (3 dB 단위).
이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO], [SHUTTER Pri] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다.
[POSITION] 설정보다 작은 값을 선택할 수 없습니다.

GAIN POINT

[MIN SPEED]를 출력 이미지 프레임 레이트보다 느리게 설정하면 셔터 속도가 [GAIN POINT] 설정에 기반하여 노출을 제어합니다. 일반적으로 게인으로 노출을 제어하는 경우 이미지를 더 밝게 하기 위해 게인을 증가시키면 노이즈가 두드러지게 됩니다. 게인 조정을 취소 후 낮은 셔터 속도로 노출을 조정하

면 노이즈를 감소시킬 수 있습니다. 이렇게 하는 경우 [GAIN POINT]를 [ON]으로 설정하고 셔터 속도를 변경하려는 게인으로 [POSITION]을 설정하십시오. 셔터 속도가 노출 조정을 위한 [MIN SPEED]에 도달하면 노출을 조정하기 위해 게인이 증가됩니다. 이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다.

POSITION

[GAIN POINT]가 [ON]으로 설정되는 경우 활성화됩니다. 노출 조정 중에 게인이 [POSITION]의 값에 도달하면 노출이 느린 셔터 속도까지 조정됩니다. 이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다. [GAIN] 설정보다 작은 값을 선택할 수 없습니다.

MAX SPEED

전자 셔터로 노출을 자동 조정하는 경우 최대 (가장 빠른) 셔터 속도를 설정합니다.
이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다. [MIN SPEED]보다 느린 값을 선택할 수 없습니다.

신호 포맷이 59.94 또는 29.97인 경우

[1/30], [1/50], [1/60], [1/90], [1/100], [1/125], [1/180], [1/250], [1/350], [1/500], [1/725], [1/1000], [1/1500], [1/2000], [1/3000], [1/4000], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

신호 포맷이 50 또는 25인 경우

[1/25], [1/30], [1/50], [1/60], [1/100], [1/120], [1/150], [1/215], [1/300], [1/425], [1/600], [1/1000], [1/1250], [1/1750], [1/2500], [1/3500], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

MIN SPEED

전자 셔터로 노출을 조정하는 경우 최소 (가장 느린) 셔터 속도를 설정합니다.

이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다. [MAX SPEED]보다 느린 값을 선택할 수 없습니다.

신호 포맷이 59.94 또는 29.97인 경우

[1/1], [2/3], [1/2], [1/3], [1/4], [1/6], [1/8], [1/10], [1/15], [1/20], [1/30], [1/50], [1/60], [1/90], [1/100], [1/125], [1/180], [1/250], [1/350], [1/500], [1/725], [1/1000], [1/1500], [1/2000], [1/3000], [1/4000], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

신호 포맷이 50 또는 25인 경우

[1/1], [2/3], [1/2], [1/3], [1/4], [1/6], [1/8], [1/12], [1/15], [1/20], [1/25], [1/30], [1/50], [1/60], [1/100], [1/120], [1/150], [1/215], [1/300], [1/425], [1/600], [1/1000], [1/1250], [1/1750], [1/2500], [1/3500], [1/6000], [1/10000] 중에서 선택할 수 있습니다.

BACKLIGHT

이 메뉴를 사용하면 노출이 역광에 최적화되도록 역광 보정을 활성화/비활성화할 수 있습니다. [ON] 또는 [OFF]를 선택할 수 있습니다. 이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO], [SHUTTER Pri] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다.

SPOTLIGHT

이 메뉴를 사용하면 사람 얼굴에 스포트라이트를 비추는 경우와 같이 피사체의 일부분이 밝은 경우 노출을 어둡게 조정하여 스포트라이트 보정을 활성화/비활성화할 수 있습니다. [ON] 또는 [OFF]를 선택할 수 있습니다. 이 설정은 [MODE]가 [FULL AUTO], [SHUTTER Pri] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다. [BACKLIGHT]가 [ON]이면 [SPOTLIGHT]는 비활성화됩니다.

SLOW SHUTTER

모드를 [ON]으로 설정하면 촬영할 피사체의 조명이 어두워지므로 카메라가 자동으로 느린 셔터 속도를 사용합니다. 이 메뉴는 [MODE]가 [FULL AUTO] 또는 [IRIS Pri]인 경우 활성화됩니다.

COLOR 메뉴

COLOR 메뉴는 화이트 밸런스와 컬러를 조정하는 데 사용됩니다.

COLOR
-WHITE BALANCE MODE
MANUAL

R. GAIN	81
B. GAIN	37

WHITE BALANCE MODE

화이트 밸런스 모드를 선택합니다.

[AUTO1], [AUTO2], [INDOOR], [OUTDOOR], [ONE PUSH] 및 [MANUAL] 중에서 선택할 수 있습니다.

[AUTO1]: 보고 있는 이미지에 가장 가깝게 컬러를 자동 조정합니다.

[AUTO2]: 주변 조명의 영향을 제거하여 피사체의 원래 컬러를 재현하도록 화이트 밸런스를 자동 조정합니다.

[INDOOR]: 색온도가 3200K일 때 R/B GAIN을 수정합니다.

[OUTDOOR]: 색온도가 5800K일 때 R/B GAIN을 수정합니다.

[ONE PUSH]: ONE PUSH 트리거 명령이 수신되면 White balance가 조절됩니다. 리모트 컨트롤러로 조작하는 경우 RM-IP500의 O.P.AWB 버튼 또는 RM-IP10의 ONE PUSH AWB 버튼을 누르십시오. 조정 전에 화면 가운데의 크고 하얀 물체를 촬영하십시오. 메뉴 화면의 [WHITE BALANCE MODE]에서 [ONE PUSH]가 선택된 상태에서 기본 제공된 리모트 커맨더의 HOME 버튼 또는 리모트 컨트롤러의 조이스틱의 상단 버튼을 누르면 White balance가 조절됩니다.

[MANUAL]: 화이트 밸런스를 수동으로 조정할 수 있습니다.

상기 모드 중 어느 것을 선택하든 다음 설정 항목 중에서 선택한 모드에 대해 사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

SPEED

[AUTO1] 또는 [AUTO2]가 선택된 경우 카메라가 화이트 컨버전스 포인트에 도달하는 속도를 조정할 수 있습니다. [1], [2], [3], [4] 및 [5] 중에서 값을 선택합니다. [5]는 가장 빠르고 [1]은 가장 느립니다.

OFFSET

[WHITE BALANCE MODE]가 [AUTO1], [AUTO2] 또는 [ONE PUSH]인 경우 화이트 컨버전스 포인트의 이동 정도를 조정할 수 있습니다. 범위는 [-7] ~ [0] ~ [+7]입니다. 음수를 선택하면 화이트 밸런스가 청색 쪽으로 이동하고 양수를 선택하면 적색 쪽으로 이동합니다.

R.GAIN

B.GAIN

[MANUAL]을 선택한 경우 표시됩니다. 화이트 밸런스는 [-128] ~ [+127] 범위 내에서 수동으로 조정할 수 있습니다.

DETAIL 메뉴

DETAIL 메뉴는 이미지 인핸서 기능을 조정하는 데 사용됩니다.

DETAIL	1/2
-MODE	MANUAL
LEVEL	0
BAND WIDTH	DEFAULT
CRISPENING	3
HV BALANCE	0
BW BALANCE	TYPE2

MODE

[AUTO]를 선택하면 윤곽 보정 신호가 자동으로 추가됩니다.

수동으로 조정하려면 [MANUAL]을 선택하십시오. [AUTO]를 선택하면 [LEVEL]만 표시됩니다.

LEVEL

윤곽 보정 신호의 볼륨을 설정할 수 있습니다. [-7] ~ [0] ~ [+8] 범위에서 값을 선택하십시오. 값이 커지면 윤곽 보정 신호가 강해집니다.

BAND WIDTH

윤곽 강조 중인 신호의 대역폭을 설정할 수 있습니다. [DEFAULT], [LOW], [MIDDLE], [HIGH] 및 [WIDE] 중에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어 [MIDDLE]을 선택하면 신호의 중간 범위가 향상되고 해당 중간 범위의 윤곽이 강조됩니다.

CRISPENING

윤곽 보정 신호가 추가된 물체의 정밀도를 선택할 수 있습니다.

[0] ~ [7] 범위에서 값을 선택하십시오. 높은 값을 선택하면 극미한 윤곽 보정 신호 요소가 제거되고 높은 레벨의 윤곽 보정 신호만 남게 되어 노이즈가 감소합니다. 낮은 값을 선택하면 영상에 극미한 윤곽 보정 신호 요소가 추가되어 노이즈가 증가합니다.

HV BALANCE

수평 및 수직 윤곽 보정 신호 요소의 비율을 선택할 수 있습니다. [-2] ~ [0] ~ [+2] 범위에서 값을 선택하십시오. 높은 값을 선택하면 수평 윤곽 보정 요소가 수직 요소와 비교하여 더 커집니다.

BW BALANCE

스펙트럼의 낮은 밝기 측 블랙 윤곽과 높은 밝기 측 화이트 윤곽 사이의 밸런스를 조정할 수 있습니다. [TYPE0] ~ [TYPE4]에서 선택하십시오. 블랙 윤곽의 비율은 [TYPE0]에서 더 크고 화이트 윤곽 비율은 [TYPE4]에서 더 큼니다.

LIMIT

스펙트럼의 낮은 밝기 측 블랙 윤곽 강조 볼륨과 높은 밝기 측 화이트 윤곽 강조 볼륨에 대한 최대값을 설정할 수 있습니다. [0] ~ [7] 범위에서 값을 선택하십시오.

HIGHLIGHT DETAIL

밝은 조명이 비추는 물체에 추가되는 윤곽 레벨을 조정할 수 있습니다. [0] ~ [4] 범위에서 값을 선택하십시오. 값이 높을수록 윤곽이 강조됩니다. 밝은 배경에서 밝은 조명이 비추는 물체의 윤곽을 강조할 때 이 값을 조정하십시오.

SUPER LOW

매우 낮은 범위에서 윤곽을 강조합니다. [0] ~ [7] 범위에서 값을 선택하십시오. 값이 커질수록 윤곽이 강조됩니다. 대비와 해상도가 증가합니다.

VISIBILITY ENHANCER (VIS. ENHANCER) 메뉴

VISIBILITY ENHANCER	
-SETTING	OFF

SETTING

[ON]으로 설정하면 촬영 중인 장면에 따라 그라데이션 보정이 적절히 수행됩니다.

EFFECT

화면의 그림자 밝기를 조정할 수 있습니다. [-3] ~ [0] ~ [+3] 범위에서 값을 선택하십시오.

ZOOM/FOCUS 메뉴

ZOOM/FOCUS 메뉴는 줌/포커스 모드를 선택하는 데 사용됩니다.

```
ZOOM/FOCUS
-ZOOM MODE
  CLEAR IMAGE ZOOM
  FOCUS MODE   AUTO
```

ZOOM MODE

줌 모드를 선택합니다.

[OPTICAL]: 카메라의 광학 줌 범위(최대 20×) 내의 물체를 줌합니다.

[CLEAR IMAGE ZOOM] (Clear Image Zoom): 광학 영역 전체적으로 화질 저하가 거의 없이 이미지가 줌됩니다. 비디오 출력 형식이 4K인 경우 최대 1.5×, 그 외 형식인 경우 최대 2×까지 줌됩니다.

[DIGITAL]: 광학 줌은 최대 20× 및 디지털 줌(Clear Image Zoom 포함)은 최대 12×로 이미지를 줌하여 최대 240× 줌이 가능합니다.

FOCUS MODE

포커스 모드를 선택합니다.

[AUTO]: 카메라 포커스가 자동으로 조정됩니다.

[MANUAL]: 카메라 포커스가 자동으로 조정됩니다. 기본 제공된 리모트 커맨더 또는 옵션 리모트 컨트롤러를 사용하여 조정하십시오.

참고

다음과 같은 물체를 촬영할 때는 [MANUAL] 버튼을 누르고 포커스를 수동으로 조정하십시오.

- 흰 벽과 명암이 없는 기타 물체
- 유리 뒤쪽의 물체
- 가로 줄무늬가 있는 물체
- 밝은 빛이 비추거나 반사된 물체
- 야경 및 조명이 깜박이는 어두운 기타 물체
- 어두운 노출 조정 또는 노출 보정 설정으로 촬영한 빛나는 물체

PICTURE 메뉴

PICTURE 메뉴는 영상 품질 개선 기능을 조정하는 데 사용됩니다.

```
PICTURE 1/2
HIGH RESOLUTION
  OFF
-NOISE REDUCTION
  ADVANCED
  2D NR LEVEL 3
  3D NR LEVEL 3
```

HIGH RESOLUTION

[HIGH RESOLUTION] (고해상도 모드)을 [ON] 또는 [OFF]로 설정할 수 있습니다. [ON]으로 설정된 경우 테두리가 강조 표시된 고해상도 이미지를 볼 수 있습니다.

참고

- [ON]으로 설정된 경우 [OFF]로 설정했을 때보다 이미지에 노이즈가 많이 낄 수 있습니다.
- [DETAIL]에서 [MODE]가 [MANUAL]로 설정된 경우 기능을 사용할 수 없습니다.

NOISE REDUCTION

[NOISE REDUCTION]을 사용하여 불필요한 노이즈(고정된 패턴 및 무작위 노이즈)를 제거함으로써 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. [OFF]를 선택하거나 레벨 1 ~ 레벨 5 중에서 선택하십시오.

[ADVANCED]를 선택하면 [2D NR LEVEL] 및 [3D NR LEVEL]을 개별적으로 설정할 수 있습니다.

2D NR LEVEL

[NOISE REDUCTION]이 [ADVANCED]일 때 활성화됩니다. [OFF]를 선택하거나 노이즈 감소를 위해 레벨 [1] ~ 레벨 [5] 중에서 선택하십시오.

3D NR LEVEL

[NOISE REDUCTION]이 [ADVANCED]일 때 활성화됩니다. [OFF]를 선택하거나 노이즈 감소를 위해 레벨 [1] ~ 레벨 [5] 중에서 선택하십시오.

FLICKER CANCEL

[ON]으로 설정하면 플리커 보정 기능이 활성화됩니다.

[OFF]로 설정하면 플리커 보정 기능이 비활성화됩니다.

참고

조명 유형 및 셔터 속도 등의 조건에 따라 플리커 보정 기능이 효과가 없을 수 있습니다.

프레임 레이트가 전원 주파수에 가까우면 플리커 보정 기능이 활성화된 경우에도 플리커를 완전히 제거하지 못할 수 있습니다. 이런 경우 전자 셔터를 사용하십시오.

실외와 같이 플리커가 생성되지 않는 조명 조건에서는 [FLICKER CANCEL]을 [OFF]로 설정하는 것이 좋습니다.

IMAGE STABILIZER

촬영 조건에 따라 이 기능을 선택할 수 있습니다.

[OFF]: 이미지 흔들림 보정 기능이 작동하지 않습니다.

[ON]: 이미지 흔들림 보정 기능이 작동됩니다.

[ON]으로 설정하면 진동이 있는 경우 더 안정적인 이미지를 얻을 수 있습니다.

참고

- 팬/틸트 작업 중에는 이미지 흔들림 보정 기능이 작동하지 않습니다. 팬/틸트 작업 수행 후 이미지가 안정되는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
- 이미지 흔들림 보정 기능이 이미 활성화된 경우 카메라 전원을 켜 후에 이미지가 안정되는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
- 설치 조건에 따라 이미지 흔들림 보정이 작동하지 않을 수 있습니다.

OPTICAL FILTER 메뉴

OPTICAL FILTER 메뉴는 광학 필터를 설정하는 데 사용됩니다.

OPTICAL FILTER	
-IR CUT FILTER	
ICR THRESHOLD	AUTO 14

IR CUT FILTER

적외선 차단 필터 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

적외선 차단 필터 기능을 비활성화하면 IR 영역의 게인이 증가하여 그늘진 이미지를 캡처할 수 있습니다.

[DAY]: 적외선 차단 필터가 활성화되어 불필요한 IR을 제거합니다.

[NIGHT]: 적외선 차단 필터가 비활성화됩니다. 영상은 흑백으로 재현됩니다.

[AUTO]: 모드가 [DAY] 또는 [NIGHT]로 자동 전환됩니다.

참고

이 설정이 [AUTO]로 설정된 경우 [EXPOSURE] - [MODE]를 [FULL AUTO]로 설정하십시오.

ICR THRESHOLD

[IR CUT FILTER]가 [AUTO]로 설정된 경우 [NIGHT]에서 [DAY]로 전환할 레벨을 0에서 255의 범위에서 선택합니다.

선택한 값이 작을수록 모드가 [NIGHT]에서 [DAY]로 바뀔 수 있습니다.

참고

더 큰 값을 선택하면 밝은 물체인 경우에도 모드가 DAY 모드로 전환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 더 작은 값을 선택하십시오.

PAN TILT 메뉴

PAN TILT 메뉴는 팬/틸트를 선택하는 데 사용됩니다.

PAN TILT	1/2
-PAN LIMIT	ON
LEFT	-170DEG
RIGHT	170DEG
TILT LIMIT	OFF

PAN LIMIT

팬 회전 범위를 제한할 것인지 여부를 설정합니다.

[OFF]: 범위 제한을 적용하지 않습니다.

[ON]: 범위 제한을 적용합니다.

LEFT

-170도 ~ +169도, 1도씩 조절할 수 있습니다.

RIGHT

-169도 ~ +170도, 1도 단위로 조절 가능.

TILT LIMIT

틸트 회전 범위를 제한할 것인지 여부를 설정합니다.

[OFF]: 범위 제한을 적용하지 않습니다.

[ON]: 범위 제한을 적용합니다.

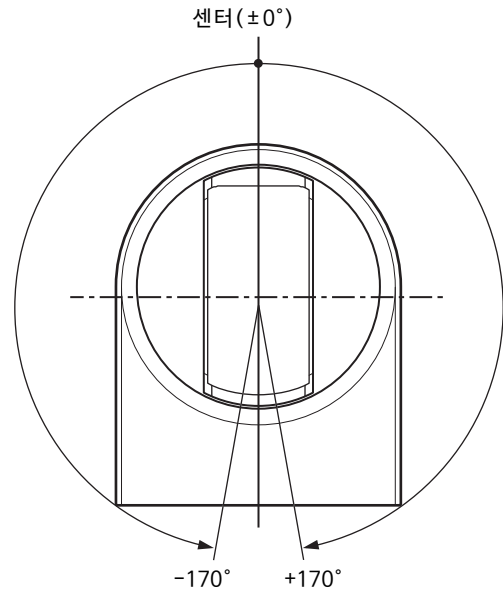
DOWN

[IMG FLIP]이 [OFF]로 설정된 경우 -20도 ~ +89도,
[IMG FLIP]이 [ON]으로 설정된 경우 -90도 ~ +19도, 1도 단위로 조정 가능.

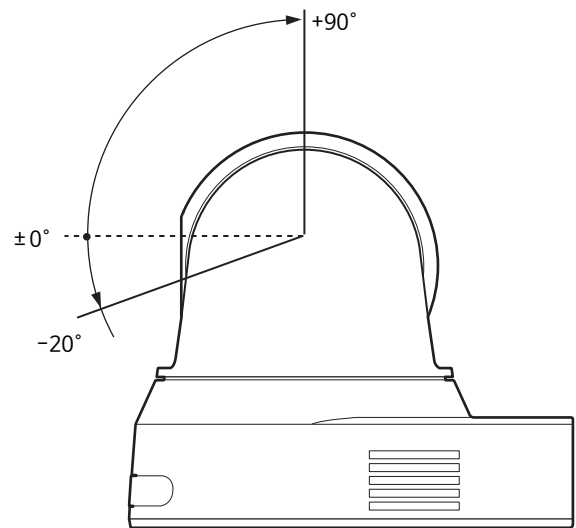
UP

[IMG FLIP]이 [OFF]로 설정된 경우 -19도 ~ +90도,
[IMG FLIP]이 [ON]으로 설정된 경우 -89도 ~ +20도, 1도 단위로 조정 가능.

LEFT/RIGHT 범위 설정



DOWN/UP 범위 설정



참고

- 프리셋 메모리에 카메라 위치를 저장하기 전에 [PAN LIMIT] 및 [TILT LIMIT]을 구성하십시오. 카메라 위치가 [PAN LIMIT] 및 [TILT LIMIT] 설정 범위를 벗어난 경우, 카메라 위치를 프리셋 메모리에 저장할 수 없습니다.
- SYSTEM 메뉴에서 [IMG FLIP] 설정을 변경하면 [PAN LIMIT] 및 [TILT LIMIT] 설정이 출고 시 설정으로 초기화됩니다.

RAMP CURVE

팬 및 틸트를 위한 가속/감속 곡선.

참고

본 카메라에서는 [MODE1]로 고정됩니다.

PAN TILT SLOW

저속 팬/틸트를 선택할 수 있습니다.

[OFF]: 표준 속도로 팬/틸트를 수행합니다.

[ON]: 팬/틸트 속도가 느려집니다.

PRESET RECALL 메뉴

PRESET RECALL 메뉴는 프리셋 불러오기 설정을 선택하는 데 사용됩니다.

PRESET RECALL -RECALL SPEED COMPATIBLE
--

RECALL SPEED

프리셋 불러오기 속도를 선택할 수 있습니다.

[COMPATIBLE]: 프리셋별로 설정된 속도로 팬/틸트가 작동됩니다.

[SEPARATE]: 프리셋별로 설정된 속도로 팬/틸트가 작동됩니다.

[COMMON]: 모든 프리셋에 공통된 속도로 팬/틸트가 작동됩니다.

COMMON SPEED

[RECALL SPEED]가 [COMMON]일 때 활성화됩니다. 모든 프리셋에 공통된 프리셋 불러오기에 대한 팬/틸트 속도입니다.

VIDEO OUT 메뉴

VIDEO OUT
HDMI
-COLOR SPACE YCBCR

HDMI

COLOR SPACE

HDMI 출력의 색공간을 설정합니다.

SYSTEM 메뉴

SYSTEM	1/3
-IMG FLIP	OFF
IR RECEIVE	ON
STANDBY MODE	SIDE
VIDEO FORMAT	
1920X1080/59. 94P	

IMG FLIP

[IMG FLIP]을 [ON]으로 설정하면 영상이 세로로 뒤집히고 팬/틸트 조작에 의한 영상 이동 방향도 반전됩니다.

[IMG FLIP] 설정이 변경되면 카메라가 자동으로 다시 시작됩니다. 재시작이 완료될 때까지 기다리십시오.

참고

[IMG FLIP] 설정이 변경되면 팬 및 틸트 좌표가 뒤바뀌고 다음 값이 초기화됩니다.

- 팬 제한 ([PAN LIMIT])
- 틸트 제한 ([TILT LIMIT])
- 프리셋

IR RECEIVE

[OFF]로 설정하면 카메라가 기본 제공된 리모트 커맨더에서 신호를 수신하지 않습니다.

기본 제공된 리모트 커맨더를 사용할 경우 [ON]으로 설정하십시오.

참고

기본 제공된 리모트 커맨더를 사용하는 경우 [IR RECEIVE]를 [OFF]로 설정할 수 없습니다. 리모트 컨트롤러(별매)를 사용하여 [IR RECEIVE]를 [OFF]로 설정합니다.

STANDBY MODE

이 기능은 카메라가 대기 모드로 들어가면 팬 위치를 끝까지 자동으로 이동시킵니다.

[NEUTRAL]: 팬 위치를 자동으로 옮기지 않습니다.

[SIDE]: 팬 위치를 끝까지 자동으로 옮깁니다.

참고

- 모드가 [SIDE]로 설정된 경우 [PAN LIMIT]이 지정되어 있더라도 팬 위치가 한계치를 초과하여 끝까지 이동합니다.
- 대기 모드에서 카메라가 켜진 후 PRESET1에 기록된 위치로 카메라 위치가 이동합니다.

VIDEO FORMAT

HDMI OUT 및 VIDEO OUT 단자에서 출력되는 신호의 비디오 형식을 선택합니다.

SYSTEM SELECT 스위치가 6으로 설정된 경우 이 메뉴에서 비디오 형식을 변경할 수 있습니다. SYSTEM SELECT 스위치가 6이 아닌 다른 값으로 설정된 경우 SYSTEM SELECT 스위치의 설정 상태가 표시됩니다.

설정이 변경된 후 카메라를 껐다가 다시 켜거나, 카메라를 대기 모드로 만들었다가 다시 돌려놓거나, [REBOOT]를 실행하여 변경 내용을 반영하십시오. [2160/29.97p] (SRG-X40UH만 해당), [2160/25p] (SRG-X40UH만 해당), [1080/59.94p], [1080/50p], [1080/29.97p], [1080/25p], [1080/59.94i], [1080/50i], [720/59.94p], [720/50p], [480/59.94p] 또는 [576/50p] 중에서 선택하십시오.

참고

SYSTEM SELECT 스위치가 6 이외의 다른 값으로 설정된 경우 비디오 형식을 변경할 수 없습니다.

NETWORK

네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화합니다.

[ON]: 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.

[OFF]: 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다.

IP SETUP ENABLE

RM-IP Setup Tool에 의한 설정 변경을 수락할지 여부를 설정합니다. RM-IP Setup Tool에 의한 의도하지 않은 변경을 방지하려면 OFF로 설정하십시오.

[ON]: 수락합니다.

[OFF]: 수락하지 않습니다.

CONTROL

조작 명령 프로토콜을 설정합니다.

[USB]: USB (UVC) 제어

[VISCA]: VISCA 제어

[VOIP]: VISCA over IP 제어

참고

명령 프로토콜을 선택하면 다른 명령 프로토콜을 사용할 수 없습니다.

VISCA RATE

VISCA 제어용 RS-422 전송 속도를 설정합니다.

[9600]: 9600 bps

[38400]: 38400 bps

USB PRIVACY MODE

USB 케이블을 통해 연결된 컴퓨터의 TV 컨퍼런스 소프트웨어에서 Preview Off가 설정된 경우 팬을 설정합니다.

[ON]: 팬이 끝 위치로 자동으로 이동하고 STANDBY 램프가 켜집니다.

[OFF]: 팬을 자동으로 이동하지 않습니다.

[USB PRIVACY MODE]를 [ON]으로 설정하면 화질이 TV 컨퍼런스에 적합한 화질로 자동 변경됩니다. 또한 [ZOOM MODE] 설정은 [OPTICAL]로 자동 변경됩니다.

REBOOT

카메라를 재부팅합니다.

STATUS 메뉴

STATUS	PAGE1	1/4
EXPOSURE		
MODE	FULL	AUTO
GAIN		9DB
SPEED		1/60
IRIS		F2.0
AE SPEED		1

STATUS 메뉴는 메뉴를 사용하여 선택된 설정을 표시하는 데 사용됩니다. 이 메뉴는 현재 메뉴 설정만 표시하며 이 메뉴를 사용하여 변경은 할 수 없습니다. 현재 메뉴 설정은 카메라 모델에 따라 다릅니다. 설정값을 변경하려면 리모트 커맨더의 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 PAGE를 전환하십시오.

- PAGE1: EXPOSURE 메뉴 항목
- PAGE2: COLOR 메뉴 항목
- PAGE3: DETAIL 메뉴 항목
- PAGE4: VISIBILITY ENHANCER 메뉴 항목
- PAGE5: ZOOM/FOCUS 메뉴 항목
- PAGE6: PICTURE 메뉴 항목
- PAGE7: OPTICAL FILTER 메뉴 항목
- PAGE8: PAN TILT 메뉴 항목
- PAGE9: PRESET RECALL 메뉴 항목
- PAGE10: VIDEO OUT 메뉴 항목
- PAGE11: SYSTEM 메뉴 항목
- PAGE12: 카메라 장치 정보 및 카메라 후면의 스위치 설정 상태
- PAGE13: Network 설정

DEVICE INFO(카메라의 설비 정보 및 카메라 후면의 스위치 설정 상태)

장치 정보가 표시됩니다.

MODEL NAME

카메라 모델 이름이 표시됩니다.

SERIAL NUMBER

카메라 일련 번호가 표시됩니다.

VERSION

카메라 소프트웨어 버전이 표시됩니다.

NAME

카메라에 적용된 이름이 표시됩니다. RM-IP Setup Tool을 사용하여 변경합니다.

SYSTEM MODE

카메라의 비디오 출력 포맷이 표시됩니다.

IR SELECT

카메라 후면의 IR SELECT 스위치 번호가 표시됩니다.

NETWORK

네트워크 연결 상태를 표시합니다.

CONTROL

명령 프로토콜입니다.

VISCA RATE

VISCA 제어용 RS-422 전송 속도입니다.

NETWORK

NETWORK 메뉴는 네트워크 설정을 구성하는 데 사용됩니다.

MAC ADDRESS

카메라의 MAC 주소를 표시합니다.

IP ADDRESS

카메라에 설정된 IP 주소를 표시합니다.

SUBNET MASK

현재 카메라에 설정된 서브넷 마스크를 표시합니다.

GATEWAY

현재 카메라에 설정된 기본 게이트웨이 주소를 표시합니다.

참고

- 네트워크 기능을 사용하려면 SYSTEM 메뉴에서 [NETWORK]를 ON으로 설정합니다.
- 네트워크 기능을 사용하려면 먼저 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 설정해야 합니다. 이러한 설정은 컴퓨터에서 설정 응용 프로그램인 "RM-IP Setup Tool"을 사용하여 구성하십시오. 설정에 대한 자세한 내용은 "RM-IP Setup Tool Guide"를 참조하십시오.
- 네트워크 기능이 활성화된 후, 또는 장치를 켜 후 약 20분이 경과한 다음 네트워크 기능이 활성화된 경우는 "RM-IP Setup Tool"을 사용한 설정이 자동으로 변경되지 않습니다.
- 메뉴에서 설정을 변경한 후에 카메라 전원을 끄기 전에 2분 이상 기다리십시오. 카메라 전원을 즉시 끄면 변경된 설정이 올바르게 저장되지 않을 수도 있습니다.

메뉴 구성

카메라 메뉴는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 괄호 안의 페이지를 참조하십시오.
 각 항목의 초기 설정은 굵게 표시되어 있습니다. 지원되는 기능만 표시됩니다.

EXPOSURE (28페이지)	MODE	FULL AUTO , MANUAL, SHUTTER Pri, IRIS Pri
	GAIN	0dB , 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB(고감도 모드가 OFF로 설정된 경우) 0dB , 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB, 39dB, 42dB, 45dB, 48dB(고감도 모드가 ON으로 설정된 경우) (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	SPEED	비디오 출력의 프레임 레이트가 59.94 또는 29.97인 경우: 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 비디오 출력의 프레임 레이트가 50 또는 25인 경우: 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000
	IRIS	F2.0 /F2.2/F2.4/F2.6/F2.8/F3.1/F3.4/F3.7/F4.0/F4.4/F4.8/F5.2/F5.6/F6.2/F6.8/F7.3/F8.0/F8.7/F9.6/F10/F11/CLOSE(EXPOSURE 메뉴의 MODE가 MANUAL 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	AE SPEED	1 ~ 48(EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	EX-COMP	OFF , ON(EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	LEVEL	-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 , +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정되고 EX COMP가 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	GAIN LIMIT	9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB (고감도 모드가 OFF로 설정된 경우) 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB, 39dB, 42dB, 45dB, 48dB (고감도 모드가 ON으로 설정된 경우) (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	GAIN POINT	OFF , ON(EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	POSITION	0dB , 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB(고감도 모드가 OFF로 설정된 경우) 0dB , 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, 21dB, 24dB, 27dB, 30dB, 33dB, 36dB, 39dB, 42dB, 45dB, 48dB(고감도 모드가 ON으로 설정된 경우) (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO 또는 IRIS Pri로 설정되고 GAIN POINT가 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	MAX SPEED	비디오 출력의 프레임 레이트가 59.94 또는 29.97인 경우: 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 비디오 출력의 프레임 레이트가 50 또는 25인 경우: 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000
	MIN SPEED	비디오 출력의 프레임 레이트가 59.94 또는 29.97인 경우: 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 비디오 출력의 프레임 레이트가 50 또는 25인 경우: 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000

BACKLIGHT	OFF, ON (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
SPOTLIGHT	OFF, ON (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO, SHUTTER Pri 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)
SLOW SHUTTER	OFF, ON (EXPOSURE 메뉴의 MODE가 FULL AUTO 또는 IRIS Pri로 설정된 경우에만 조정 가능.)

COLOR (30페이지)	WHITE BALANCE	
	MODE	AUTO1, AUTO2, INDOOR, OUTDOOR, ONE PUSH, MANUAL
	SPEED	1, 2, 3, 4, 5 (WHITE BALANCE MODE가 AUTO1 또는 AUTO2로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	OFFSET	-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (WHITE BALANCE MODE가 AUTO1, AUTO2 또는 ONE PUSH로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	R.GAIN	-128~0~+127 (WHITE BALANCE MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	B.GAIN	-128~0~+127 (WHITE BALANCE MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)

DETAIL (31페이지)	MODE	AUTO, MANUAL
	LEVEL	-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
	BAND WIDTH	DEFAULT, LOW, MIDDLE, HIGH, WIDE (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	CRISPENING	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	HV BALANCE	-2, -1, 0, +1, +2 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	BW BALANCE	TYPE0, TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	LIMIT	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	HIGHLIGHT DETAIL	0, 1, 2, 3, 4 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	SUPER LOW	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DETAIL 메뉴의 MODE가 MANUAL로 설정된 경우에만 조정 가능.)

VISIBILITY ENHANCER (32페이지)	SETTING	OFF, ON
	EFFECT	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

ZOOM/FOCUS (33페이지)	ZOOM MODE	OPTICAL, CLEAR IMAGE ZOOM, DIGITAL
	FOCUS MODE	AUTO, MANUAL

PICTURE (33페이지)	HIGH RESOLUTION	OFF, ON
	NOISE REDUCTION	OFF, 1, 2, 3, 4, 5, ADVANCED
	2D NR LEVEL	OFF, 1, 2, 3, 4, 5 (NOISE REDUCTION이 ADVANCED로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	3D NR LEVEL	OFF, 1, 2, 3, 4, 5 (NOISE REDUCTION이 ADVANCED로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	FLICKER CANCEL	OFF, ON
	IMAGE STABILIZER	OFF, ON

OPTICAL FILTER (34페이지)	IR CUT FILTER	DAY, NIGHT, AUTO
	ICR THRESHOLD	0 ~14~255 (IR CUT FILTER가 AUTO로 설정된 경우에만 조정 가능.)

PAN TILT (35페이지)	PAN LIMIT	OFF, ON
	LEFT	-170°~+169° (PAN LIMIT가 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	RIGHT	-169°~+170° (PAN LIMIT가 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능.)
	TILT LIMIT	OFF, ON
	DOWN	IMG FLIP이 OFF인 경우: -20°~+89° IMF FLIP이 ON인 경우: -90°~+19° (TILT LIMIT이 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능)
	UP	IMG FLIP이 OFF인 경우: -19°~+90° IMF FLIP이 ON인 경우: -89°~+20° (TILT LIMIT이 ON으로 설정된 경우에만 조정 가능)
	RAMP CURVE	MODE1
	PAN TILT SLOW	OFF, ON

PRESET RECALL (36페이지)	RECALL SPEED	COMPATIBLE, SEPARATE, COMMON
	COMMON SPEED	1~25 (RECALL SPEED가 COMMON으로 설정된 경우에만 조정 가능.)

VIDEO OUT (37페이지)	HDMI	
	COLOR SPACE	YCbCr, RGB

SYSTEM (37페이지)	IMG FLIP	ON, OFF
	IR RECEIVE	ON, OFF
	STANDBY MODE	NEUTRAL, SIDE
	VIDEO FORMAT	3840x2160/29.97p, 3840x2160/25p, 1920x1080/59.94p, 1920x1080/50p, 1920x1080/29.97p, 1920x1080/25p, 1920x1080/59.94i, 1920x1080/50i, 1280x720/59.94p, 1280x720/50p, 720x480/59.94p, 720x576/50p (SRG-X40UH)
		1920x1080/59.94p, 1920x1080/50p, 1920x1080/29.97p, 1920x1080/25p, 1920x1080/59.94i, 1920x1080/50i, 1280x720/59.94p, 1280x720/50p, 720x480/59.94p, 720x576/50p (SRG-H40UH)
	NETWORK	ON, OFF
	IP SETUP ENABLE	ON, OFF
	CONTROL	USB, VISCA, VOIP
	VISCA RATE	9600, 38400
	USB PRIVACY MODE	OFF, ON
	REBOOT	NOT EXEC, EXEC

STATUS (39페이지)	EXPOSURE	
	COLOR	
	DETAIL	
	VISIBILITY ENHANCER	
	ZOOM/FOCUS	
	PICTURE	
	OPTICAL FILTER	
	PAN TILT	
	PRESET RECALL	
	VIDEO OUT	
	SYSTEM	
	DEVICE INFO	
	NETWORK	

웹 브라우저에서 카메라 액세스

컴퓨터의 웹 브라우저에서 카메라에 액세스하여 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

웹 브라우저에서 액세스하기 위해서는 카메라에 IP 주소를 설정해야 합니다. IP 주소 설정에 대한 자세한 내용은 "RM-IP Setup Tool Guide"를 참조하십시오.

카메라에서 네트워크 연결 활성화

웹 브라우저에서 카메라에 액세스하려면 카메라의 네트워크 연결이 활성화되어 있어야 합니다. 네트워크 연결을 활성화/비활성화하려면 OSD 메뉴 (SYSTEM - NETWORK)를 사용합니다.

참고

OSD 메뉴에서 SYSTEM - NETWORK 설정이 변경된 후 카메라를 재시작하십시오.

컴퓨터 설정

컴퓨터에 다음 시스템 구성이 필요합니다(2022년 7월 기준).

OS/웹 브라우저

Windows

OS 버전

Windows 11 (64비트 버전)

Windows 10 (64비트 버전)

웹 브라우저

Google Chrome(권장)

Microsoft Edge

macOS

OS 버전

macOS 10.15

웹 브라우저

Google Chrome(권장)

웹 브라우저에서 카메라 액세스

컴퓨터에서 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시줄에 카메라의 IP 주소를 입력합니다.

Address

http://192.168.0.100

카메라에 액세스하려면 사용자 ID와 비밀번호 인증이 필요합니다.

초기 비밀번호 변경

웹 브라우저에서 처음으로 카메라에 액세스할 때 관리자 비밀번호를 변경해야 합니다. 기본 관리자 이름과 암호는 다음과 같습니다.

관리자 이름: admin

비밀번호: Admin_1234

암호는 8~32자의 영숫자 문자여야 합니다. 비밀번호는 영숫자 문자를 포함해야 합니다.

참고

비밀번호 변경 시 의도하지 않은 제3자가 접근할 수 없는 네트워크 구성을 사용하십시오.

웹 브라우저에서 카메라 구성

이 절에서는 관리자가 카메라의 기능을 설정하는 방법을 설명합니다.

메뉴에 대한 일반적인 참고

메뉴에서 설정을 변경한 후에 카메라 전원을 끄기 전에 2분 이상 기다리십시오. 카메라 전원을 즉시 끄면 변경된 설정이 올바르게 저장되지 않을 수도 있습니다.

관리자 메뉴 구성

Firmware Update 메뉴

카메라 정보가 표시됩니다.
이 메뉴를 사용하여 카메라의 펌웨어를 업데이트할 수도 있습니다.

Information

Model name

카메라 모델 이름이 표시됩니다.

Camera name

카메라에 적용된 이름이 표시됩니다. RM-IP Setup Tool을 사용하여 변경합니다.

Software version

카메라 소프트웨어 버전이 표시됩니다.

Firmware update

펌웨어를 업데이트하려면 사용합니다. 원하는 버전 업데이트를 수행할 펌웨어 파일을 선택하려면 [Browse]를 클릭합니다. [Send]를 클릭하면 확인 대화 상자가 나타납니다. 지침에 따라 업데이트를 실행합니다.

Firmware file

카메라의 펌웨어를 업그레이드합니다.

USB Firmware file

USB 장치의 펌웨어를 업그레이드합니다.

Password 메뉴

관리자 암호를 설정할 수 있습니다.

Current Password

현재 설정된 암호를 입력합니다.

New Password

8~32자의 영숫자 문자로 암호를 입력합니다. 알파벳 문자와 숫자를 모두 포함하는 암호를 설정합니다.

Re-type new Password

암호 확인을 위해 [New Password] 필드에 입력한 것과 동일한 문자를 입력합니다.

OK

암호를 변경하려면 클릭합니다. 이 버튼을 클릭할 때까지 카메라에 변경 사항이 적용되지 않습니다.

Cancel

원래 암호로 돌아가고 암호 변경을 무효화하려면 클릭합니다.

참고

비밀번호 변경 시 의도하지 않은 제3자가 접근할 수 없는 네트워크 구성을 사용하십시오.

메시지 목록

다음 메시지 및 표시가 이 카메라에 나타날 수 있습니다. 필요 시 다음을 수행하십시오.

카메라 램프 표시

램프 상태	설명 및 해결 방법
STANDBY 표시등(주황색)이 깜박입니다.	카메라에 오류가 발생했습니다. 오류 내용이 메인 메뉴에 표시됩니다. 문제를 해결하기 전에 오류 내용을 확인하십시오.

카메라 화면 표시(OSD 메뉴)

메시지	설명 및 해결 방법
PAN-TILT ERROR!	팬-틸트 구동 장치의 오류 때문에 카메라 움직임이 멈췄습니다. 팬/틸트 위치를 재설정하십시오. 또는 카메라를 꺾다가 켜십시오.
MEMORY FAULT!	카메라의 메모리가 손상되었습니다. 카메라를 끄고 Sony 서비스 센터 또는 Sony 공식 대리점에 문의하십시오.

문제 해결

카메라를 서비스 받기 전에 다음을 확인하여 문제를 해결하십시오. 문제가 계속되면 Sony 서비스 센터에 문의하십시오.

증상	원인	해결책
카메라 전원이 켜지지 않습니다.	AC 어댑터가 DC IN 12 V 단자에 단단히 연결되지 않았습니다.	AC 어댑터에 끝까지 확실하게 삽입하십시오.
	전원 코드가 AC 어댑터 또는 전원 공급 장치에 단단히 연결되지 않았습니다.	전원 코드를 끝까지 확실하게 삽입하십시오.
	PoE+ 전원 공급 장치로의 연결 케이블이 단단히 연결되지 않았습니다.	연결 케이블을 끝까지 확실하게 삽입하십시오.
	PoE+와 호환되지 않는 전원 공급 장치가 연결되었습니다.	PoE+ 호환 전원 공급 장치를 연결하십시오.
리모트 커맨더의 버튼을 눌러도 카메라가 작동되지 않습니다.	SYSTEM 메뉴의 [IR RECEIVE]가 [OFF]입니다.	리모트 컨트롤러 RM-IP500/IP10으로 메뉴를 조작하여 [IR RECEIVE]를 [ON]으로 설정하십시오(37페이지).
	리모트 커맨더의 CAMERA SELECT 버튼 번호 및 카메라의 IR SELECT 스위치 설정이 다릅니다.	IR SELECT 스위치 설정과 일치하는 CAMERA SELECT 버튼을 누르십시오(8페이지).
연결된 비디오 모니터에 영상이 표시되지 않습니다.	비디오 연결 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	카메라와 비디오 모니터 간의 연결을 확인하십시오.
	카메라의 노출 설정이 적절하지 않습니다.	EXPOSURE 메뉴에서 노출 설정을 확인하십시오.
팬, 틸트 또는 줌이 작동되지 않습니다.	카메라 OSD 메뉴가 표시됩니다.	기본 제공된 리모트 커맨더의 DATA SCREEN 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오. 또는 리모트 컨트롤러로 메뉴를 닫으십시오.
리모트 컨트롤러 RM-IP500/IP10으로 카메라를 조작할 수 없습니다.	연결 방법이 올바르게 구성되지 않았습니다.	RM-IP500/IP10의 연결 방법(VISCA RS-422 또는 VISCA over IP)이 필요합니다. RM-IP500/IP10의 연결 방법이 연결된 케이블에 맞는지 확인하십시오.
	VISCA RS-422 연결이 잘못되었습니다.	VISCA RS-422 단자에 대한 연결 및 RS-422 케이블의 배선을 확인하십시오.
	통신 전송 속도 설정이 다릅니다.	리모트 컨트롤러 및 OSD 메뉴에 있는 SYSTEM - VISCA RATE의 전송 속도(9600 bps 또는 38400 bps)와 동일하게 설정하십시오.
	VISCA over IP 연결이 잘못되었습니다.	LAN 단자에 대한 연결을 확인하십시오. 리모트 컨트롤러를 일대일로 연결할 경우 크로스 네트워크 케이블을 사용하십시오.
카메라를 컴퓨터에 연결해도 VISCA를 사용할 수 없습니다.	컴퓨터가 카메라에 올바르게 연결되지 않았습니다.	카메라와 컴퓨터 사이의 연결을 확인하십시오.
		OSD 메뉴에 있는 SYSTEM - VISCA RATE 및 컴퓨터 설정에서 전송 속도(9600 bps 또는 38400 bps)가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
		리모트 컨트롤러 RM-IP500/IP10에 카메라를 연결하여 카메라가 손상된 것은 아닌지 확인하십시오.
웹 브라우저를 사용하여 카메라에 액세스할 수 없습니다.	네트워크 기능이 [OFF]로 설정되었습니다.	OSD 메뉴에서 SYSTEM - NETWORK에 대해 [ON]을 선택하십시오.
조치를 취했는데도 문제가 해결되지 않습니다.	—	AC 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 제거하고 잠시 기다린 후 AC 콘센트에 다시 삽입하십시오.
연결된 컴퓨터 화면에 영상이 표시되지 않습니다.	USB 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	유닛과 컴퓨터가 연결되어 있는지 확인하십시오.
	인증된 USB 케이블이 사용되지 않았습니다.	인증된 USB 케이블을 사용하십시오.
	—	컴퓨터에서 USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.
	USB를 통해 출력할 수 없는 비디오 형식이 선택되었습니다.	적절한 비디오 형식을 선택하십시오.

프리셋에 저장된 항목

프리셋에 저장된 항목은 다음 목록에 표시됩니다.

프리셋에 저장된 항목

- : 설정을 프리셋으로 저장합니다.
- : 프리셋 1에 저장된 경우 다음 시작 시 카메라에 설정을 적용합니다. 프리셋 불러오기로 설정이 적용되지 않습니다.

팬/틸트/줌/초점 설정

OSD 메뉴의 항목 이름	OSD/관리자 메뉴 이외의 항목	프리셋에 저장된 항목
-	팬-틸트 위치	●
RAMP CURVE	-	●
ZOOM MODE	-	●
-	줌 위치	●
FOCUS MODE	-	●
-	초점 위치	●
-	자동 초점 모드	●
-	자동 초점 간격	●
-	자동 초점 감도	●

카메라 설정

OSD 메뉴의 항목 이름	OSD/관리자 메뉴 이외의 항목	프리셋에 저장된 항목
EXPOSURE MODE	-	●
IRIS	-	●
GAIN	-	●
GAIN LIMIT	-	●
GAIN POINT	-	●
POSITION	-	●
-	고감도 모드	●
SPEED	-	●
MAX SPEED	-	●
MIN SPEED	-	●
SLOW SHUTTER 켜/끔	-	●
EX-COMP 켜/끔	-	●
EX-COMP LEVEL	-	●
BACKLIGHT	-	●
SPOTLIGHT	-	●
AE SPEED	-	●
-	AE Ref. 저조도 변조 켜/끔	●
-	AE Ref. 저조도 변조 레벨	●
VISIBILITY ENHANCER 켜/끔	-	●
VISIBILITY ENHANCER EFFECT	-	●
WHITE BALANCE MODE	-	●

OSD 메뉴의 항목 이름	OSD/관리자 메뉴 이외의 항목	프리셋에 저장된 항목
WHITE BALANCE MODE SPEED	-	●
WHITE BALANCE MODE OFFSET	-	●
WHITE BALANCE MANUAL R-GAIN	-	●
WHITE BALANCE MANUAL B-GAIN	-	●
-	OnePushWB의 R-Gain	●
-	OnePushWB의 B-Gain	●
DETAIL MODE	-	●
DETAIL LEVEL	-	●
DETAIL BAND WIDTH	-	●
DETAIL CRISPENING	-	●
DETAIL HV BALANCE	-	●
DETAIL BW BALANCE	-	●
DETAIL LIMIT	-	●
HIGHLIGHT DETAIL	-	●
DETAIL SUPER LOW	-	●
-	저조도 컬러 NR	●
FLICKER CANCEL 컴/끔	-	●
HIGH RESOLUTION	-	●
IMAGE STABILIZER	-	●
NOISE REDUCTION	-	●
2D NR LEVEL	-	●
3D NR LEVEL	-	●
-	사진 효과	●
IR CUT FILTER	-	●
ICR THRESHOLD	-	●
IR RECEIVE	-	○

사양

System

비디오 신호	3840 × 2160/29.97p * 1920 × 1080/59.94p 1920 × 1080/59.94i * 1920 × 1080/29.97p 1280 × 720/59.94p 3840 × 2160/25p * 1920 × 1080/50p 1920 × 1080/50i * 1920 × 1080/25p 1280 × 720/50p * USB 출력과 호환되지 않습니다. 모델별 상세 내용(51페이지)
동기화	내부 동기화
촬영 소자	1/2.5 타입, CMOS 이미지 센서 유효 픽셀 수: 약 8.5만 픽셀

카메라

렌즈	광학, 20 × f = 4.4 mm ~ 88.0 mm, F2.0 ~ F3.8 f = 26.8 mm ~ 536.0 mm(35 mm 카메라 변환)
최소 피사체 거리	80 mm(광각), 800 mm(망원)
최소 조리개	1.6룩스 4K/HD 출력, 50IRE, F2.0, 1/30s, 고감도 모드: OFF 최대 게인(WIDE 끝)
셔터 속도	1/10000s ~ 1/1s
팬/틸트 동작	수평 ±170도 최대 속도: 101도/초 최소 속도: 0.5도/초 최대 속도(프리셋을 다시 불러올 경우): 300도/초 최소 속도(프리셋을 다시 불러올 경우): 1.1도/초 수직 +90도, -20도 최대 속도: 91도/초 최소 속도: 0.5도/초 최대 속도(프리셋을 다시 불러올 경우): 126도/초 최소 속도(프리셋을 다시 불러올 경우): 1.1도/초

출력 단자

HDMI OUT	단자: HDMI 커넥터(타입 A) × 1 표준: HDMI 색공간: YCbCr, 4:2:2 12비트 RGB, 4:4:4 8비트
VIDEO OUT	단자: USB Type-C × 1 표준: USB2.0 호환

입력 및 출력 단자

VISCA RS-422	단자: RJ45 × 2 표준: VISCA
LAN 단자	단자: RJ45 표준: IEEE802.3at 호환(PoE+)

입력 단자

전원 단자	IEC60130-10(JEITA 표준 RC- 5320A) TYPE 4
-------	---

일반

입력 전압	DC 12 V(AC 어댑터 100 ~ 240 V, 50/60 Hz), PoE+ (IEEE802.3at 호환)
소비 전력	DC 12 V인 경우: 23.8 W PoE+인 경우: 25.5 W
사용 온도	0° C ~ 40° C
보관 온도	-20° C ~ +60° C
외장 치수(50페이지의 치수 참조)	158.4 × 177.5 × 200.2 mm (너비/높이/깊이) (돌출부 제외)
중량	약 1.6 kg
설치 각도	수평 표면의 ±15도 미만

기본 제공 액세서리

안전 수칙 (1)
AC 어댑터 (1)
리모트 커맨더 (1)
천장 브래킷 (A) (1)
천장 브래킷 (B) (1)
와이어 로프 (1)
장착 나사(⊕M3×8) (9)
장착 나사(⊕M2.6×6 검정) (1)
HDMI 케이블 고정 플레이트 (1)

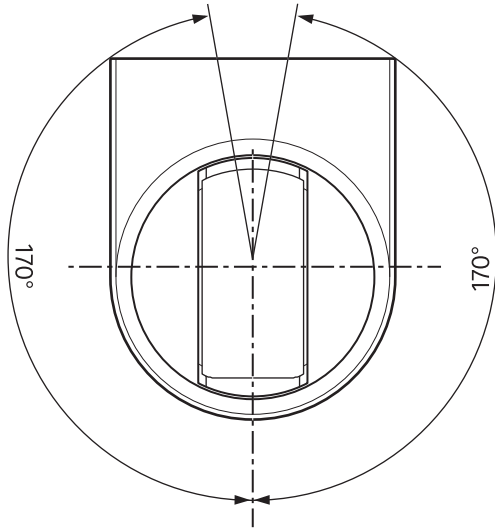
옵션 액세서리

리모트 컨트롤러(RM-IP500/IP10)

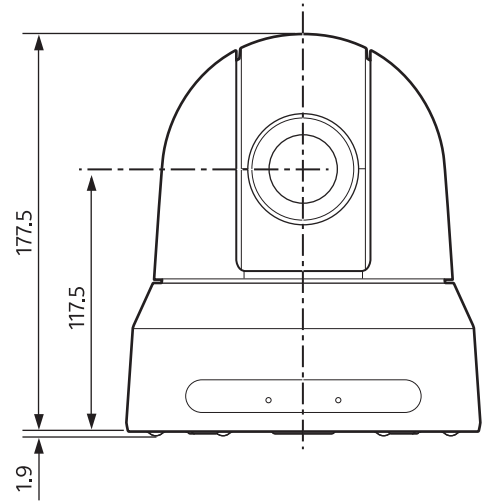
디자인 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

크기

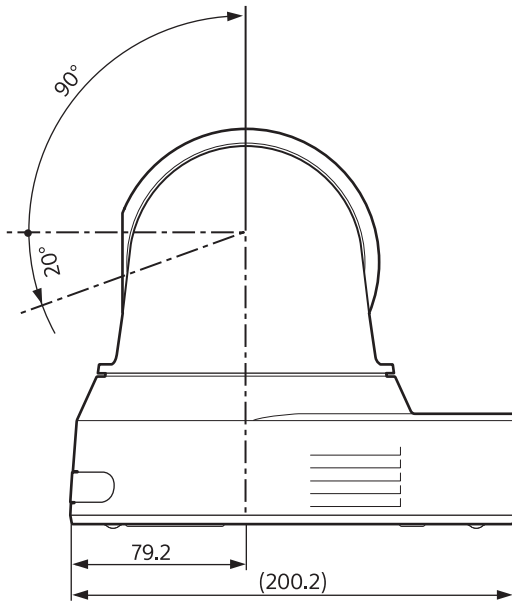
위쪽



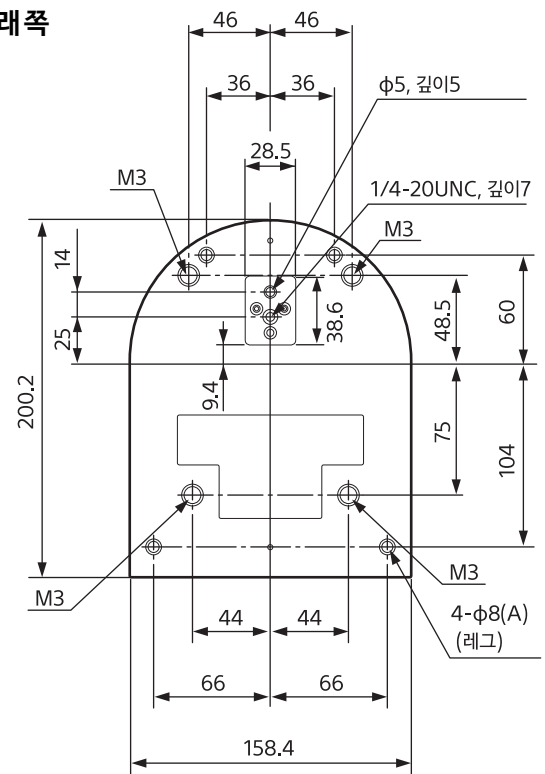
앞면



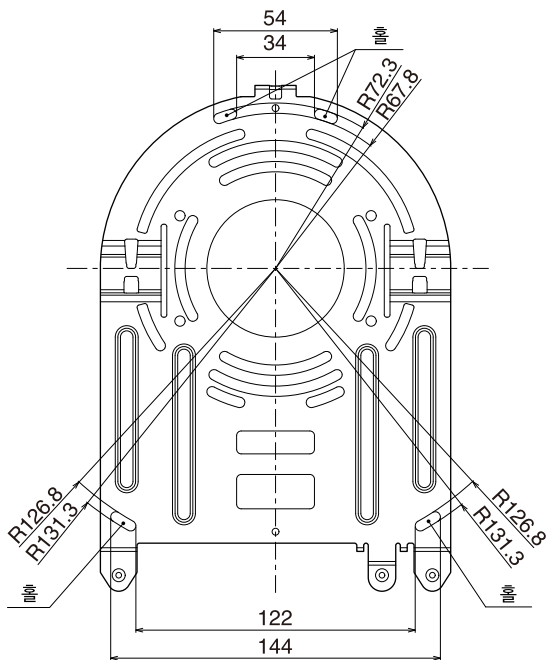
측면



아래쪽



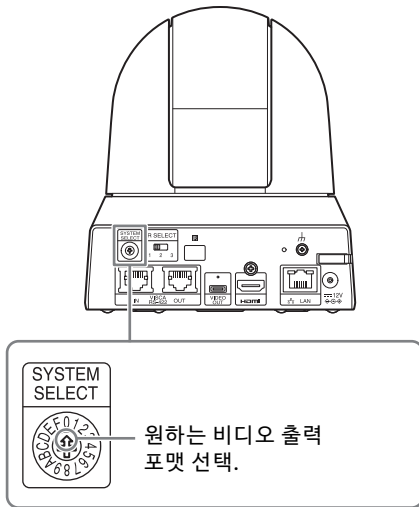
천장 브래킷(B)



단위: mm

SYSTEM SELECT 스위치 설정

이 스위치로 HDMI OUT/VIDEO OUT 단자용 비디오 출력 형식을 설정할 수 있습니다.



번호	비디오 출력 형식/프레임 레이트			
	SRG-X40UH		SRG-H40UH	
	HDMI 출력	USB 출력	HDMI 출력	USB 출력
0	3840x2160/29.97p	호환되지 않음	1920x1080/59.94p	
1	1920x1080/59.94p		1920x1080/59.94p	
2	1920x1080/59.94i	호환되지 않음	1920x1080/59.94i	호환되지 않음
3	1920x1080/29.97p		1920x1080/29.97p	
4	1280x720/59.94p		1280x720/59.94p	
5	EDID	*1	EDID	*1
6	REMOTE		REMOTE	
7	720x480/59.94p	호환되지 않음	720x480/59.94p	호환되지 않음
8	3840x2160/25p	호환되지 않음	1920x1080/59.94p	
9	1920x1080/50p		1920x1080/50p	
A	1920x1080/50i	호환되지 않음	1920x1080/50i	호환되지 않음
B	1920x1080/25p		1920x1080/25p	
C	1280x720/50p		1280x720/50p	
D	예약됨		예약됨	
E	예약됨		예약됨	
F	예약됨		예약됨	

*1 HDMI 모니터에 EDID가 설정된 후의 해상도로 출력.

4K 및 인터레이스 출력이 설정된 경우 비디오 신호가 USB 출력을 통해 출력되지 않습니다.

참고

- 카메라를 켜기 전에 스위치를 설정하십시오. 스위치를 설정한 후 전원을 켜십시오.

- 스위치 위치를 변경할 때는 십자 드라이버를 사용하십시오. 지정한 드라이버 외의 다른 공구를 사용하면 십자 모양의 홈이 손상될 수 있습니다.

VISCA RS-422 단자의 핀 배열 및 사용 방법

VISCA RS-422 단자의 핀 배열



IN

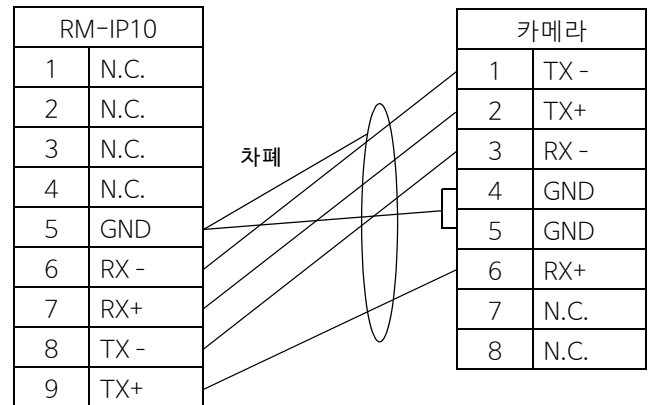
핀 번호	Function
1	TX -
2	TX+
3	RX -
4	GND
5	GND
6	RX+
7	N.C.
8	N.C.



OUT

핀 번호	Function
1	RX -
2	RX+
3	TX -
4	GND
5	GND
6	TX+
7	N.C.
8	N.C.

리모트 컨트롤러 RM-IP10과의 연결도



참고

- 신호의 전압 레벨을 안정화시키려면 두 장치의 GND를 함께 연결하십시오.
- 케이블을 준비할 때는 카테고리 5e 이상의 네트워크 케이블을 사용하십시오. 차폐 트위스트 페어 케이블과 동등하거나 그 이상 사양의 케이블을 사용하십시오.

이 제품에 사용된 소프트웨어에 대한 고지 및 라이선스

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR THE SOFTWARE

IMPORTANT:

BEFORE USING THE SOFTWARE, PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between (i) you and any entity you represent ("you") and (ii) Sony Corporation ("SONY"). This EULA governs your rights and obligations regarding the product software of SONY and/or its third party licensors (including SONY's affiliates) and their respective affiliates (collectively, the "THIRD-PARTY SUPPLIERS") made available to you by SONY, as embedded in or bundled with certain device ("DEVICE"), together with any updates/upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other electronic documentation for such software, and any data files created by operation of such software (collectively, the "SOFTWARE").

Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE having a separate end user license agreement (including, but not limited to, GNU General Public license and Lesser/Library General Public License) shall be covered by such applicable separate end user license agreement in lieu of the terms of this EULA to the extent required by such separate end user license agreement ("EXCLUDED SOFTWARE").

SOFTWARE LICENSE

The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is protected by copyright and other intellectual property laws and international treaties.

COPYRIGHT

All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not limited to, any images, photographs, animation, video, audio, music, text, "applets" and other content incorporated into the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE

SONY grants you a limited, non-exclusive, personal, non-transferable license to use the SOFTWARE solely in connection with your DEVICE solely in accordance with this EULA and the

usage as intended in the relevant instructions and directions for use made available to you by SONY ("USAGE INSTRUCTIONS"). SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all rights, title and interest (including, but not limited to, all intellectual property rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive source code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any derivative works from or of the SOFTWARE unless such derivative works are intentionally facilitated by the SOFTWARE. You may not modify or tamper with any digital rights management functionality of the SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You may not separate any individual component of the SOFTWARE for use on more than one DEVICE unless expressly authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, cover or deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE. You may not use the SOFTWARE in any manner non-compliant with the USAGE INSTRUCTIONS. The software, network services or other products other than SOFTWARE upon which the SOFTWARE'S performance depends might be interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers (software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such suppliers do not warrant that the SOFTWARE, network services, contents or other products will continue to be available, or will operate without interruption or modification. You shall not, nor shall you instruct or permit, procure, enable or request any third party (including your users, third party personnel or other personnel, staff or contractors) to, take any action designed or intended to: (i) use the SOFTWARE (or any part thereof) in any manner or for any purpose that is inconsistent with this EULA; (ii) introduce to the SOFTWARE any "back door," "drop dead device," "time bomb," "Trojan horse," "virus," or "worm" (as such terms are commonly understood in the software industry) or any other equivalent code, files, scripts, agents, programs, software routine or instructions designed or intended to disrupt, disable, harm or otherwise impede in any manner the operation of the SOFTWARE or any device or system owned or controlled by you or any third party, or which otherwise may damage or destroy any data or file ("Malicious Code"); (iii) interfere with the proper working of the SOFTWARE; (iv)

circumvent, disable, or interfere with security-related features of the SOFTWARE or features that prevent or restrict use, access to, or copying the SOFTWARE, or that enforce limitations on use of the SOFTWARE; or (v) impose (or which may impose, in your sole discretion) an unreasonable or disproportionately large load on the SOFTWARE.

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE COMPONENTS

Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge that the SOFTWARE may include EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE may be covered by open source software licenses ("Open Source Components"), which means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including but not limited to any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. If and to the extent disclosure is required, please visit oss.sony.net/Products/Linux or other SONY-designated web site for a list of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and conditions governing its use. Such terms and conditions may be changed by the applicable third party at any time without liability to you. To the extent required by the licenses covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components require SONY to make an offer to provide source code in connection with the SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED MATERIALS

The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, store, process and/or use content created by you and/or third parties. Such content may be protected by copyright, other intellectual property laws, and/or agreements. You agree to use the SOFTWARE only in compliance with all such laws and agreements that apply to such content. You acknowledge and agree that SONY may take appropriate measures to protect the copyright of content stored, processed or used by the SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, counting the frequency of your backup and restoration through certain SOFTWARE features, refusal to accept your request to enable restoration of data, and

termination of this EULA in the event of your illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE

PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES ("CONTENT SERVICE"). USE OF THE SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain content and services available through the SOFTWARE may be provided by third parties over which SONY has no control. WHERE CONTENT SERVICE IS NOT UNDER SONY'S CONTROL, SONY SHALL NOT BE LIABLE IN RESPECT OF ANY DAMAGES (OR OTHER LIABILITY) RELATED TO SUCH CONTENT SERVICE. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY SERVICES

You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE features may require an Internet connection for which you are solely responsible. Without limiting the generality of the foregoing, you are solely responsible for (i) payment of any third party fees associated with your Internet connection, including but not limited to Internet service provider or airtime charges and (ii) establishment and maintenance of secured Internet connection. Operation of the SOFTWARE may be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of your Internet connection and service. The provision, quality and security of such Internet connectivity are the sole responsibility of you and the third party providing such service. You are solely responsible in the event any Malicious Code introduced in the SOFTWARE because of or through, your internet connections.

EXPORT AND OTHER REGULATIONS

You agree to comply with all applicable export and re-export restrictions and regulations of the area or country in which you reside, and not to transfer, or authorize the transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in violation of any such restrictions or regulations.

HIGH RISK ACTIVITIES

The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems,

air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the SOFTWARE could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage ("HIGH RISK ACTIVITIES"). SONY, each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically disclaim any express or implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.

DISCLAIMER OF WARRANTIES ON SOFTWARE

You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided "AS IS," without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE'S PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE, UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR UNMODIFIED, (E) THAT THE SOFTWARE OR ANY EQUIPMENT, SYSTEM OR NETWORK ON WHICH THE SOFTWARE IS USED (INCLUDING THE DEVICE) WILL BE FREE OF VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK AND (F) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE. THE SERVICES MAY BE SUBJECT TO DELAYS, CANCELLATIONS, AND OTHER DISRUPTIONS. SONY MAKES NO WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION WITH RESPECT TO THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE QUALITY, EFFECTIVENESS, REPUTATION, AND OTHER CHARACTERISTICS OF THE SERVICES.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.

SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SOME OR ALL OF THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE AND/OR DEVICE, INCLUDING FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER'S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE OR [FIXED AMOUNT]. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES, SO SOME OR ALL OF THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

INDEMNITY

Except as prohibited by applicable law, you agree to indemnify and hold harmless SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS and their respective subsidiaries, affiliates, officers and employees, from any loss, claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your use of the SOFTWARE and/or the DEVICE (including, without limitation, any software vulnerability caused by such use), your violation of this EULA or your failure to fulfill your responsibility under this EULA.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL INFORMATION, LOCATION DATA, DATA SECURITY

You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, process and store certain information collected from the SOFTWARE, including but not limited to information about (i) the SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and peripheral devices that interact with your DEVICE and the SOFTWARE ("Information"). Information

includes, but is not limited to: (1) unique identifiers relating to your DEVICE and its components; (2) performance of the DEVICE, the SOFTWARE and their components; (3) configurations of your DEVICE, the SOFTWARE and the software applications, contents and peripheral devices that interact with the DEVICE and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software applications, contents and peripheral devices that interact with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY and its affiliates, partners and agents may use and disclose Information subject to applicable laws in order to improve its products and services and/or to provide products or services to you. Such uses include, but are not limited to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing the current and future products and services of SONY and other parties; (d) to provide you with information about the products and services offered by SONY and other parties; (e) complying with applicable laws or regulations; and (f) to the extent offered, providing you with location-based services of SONY and other parties, as indicated below. In addition, SONY retains the right to use Information to protect itself and third parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely upon location information, including, but not limited to, the geographic location of the DEVICE. You acknowledge that for the purpose of providing such services, SONY, the THIRD-PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, process and use such location data, and that such services are governed by the privacy policies of SONY or such third party. By using any such services, you agree that you have reviewed the privacy policies applicable to such services and consent to such activities.

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use Information to personally identify the owner or user of the SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use of Information will be in accordance with the privacy policies of SONY or such third party. Please contact applicable contact address of each area or country for SONY's current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy policies relating to personally identifiable and other information you provide when you use or access third party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to SONY, its affiliates or agents which are located in countries outside of your country of residence. Data protection and information privacy laws in certain countries may not offer the same level of protection as your country of residence and you may have fewer legal rights in relation to Information processed and stored in, or transferred to, such countries. SONY will use reasonable efforts to take technical and organizational steps designed to prevent unauthorized access to or disclosure of Information; however, no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. Therefore, SONY does not warrant such steps will eliminate all risk of misuse of such Information and cannot guarantee the absolute security of Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE

From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS may automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes of enhancement of security functions, error correction and improvement of functions, at such time as you interact with SONY's or third parties' servers, or otherwise. Such updates or modifications may delete or change the nature of features or other aspects of the SOFTWARE, including, but not limited to, functions you may rely upon. You acknowledge and agree that such activities may occur at SONY's sole discretion and that SONY may condition continued use of the SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of such update or modifications. Any updates/modifications shall be deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you consent to such update/modification.

FORCE MAJEURE

SONY shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from causes outside its reasonable control, including, but not limited to, acts of God, war, terrorism, riots, embargos, acts of civil or military authorities, fire, floods, accidents, strikes or shortages of transportation facilities, fuel, energy, labor or materials.

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY

This EULA and SONY's privacy policy, each as amended and modified from time to time, together constitute the entire agreement between you and SONY with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to

maintain the intent of this EULA, and the other parts will remain in full force and effect.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be governed by the laws of Japan, without regards to conflict of laws provisions. Any dispute arising out of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent to the venue and jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES

Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary, you acknowledge and agree that any violation of or non-compliance with this EULA by you will cause irreparable harm to SONY, for which monetary damages would be inadequate, and you consent to SONY obtaining any injunctive or equitable relief that SONY deems necessary or appropriate in such circumstances. SONY may also take any legal and technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, including, but not limited to, immediate termination of your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that you are violating or intend to violate this EULA. These remedies are in addition to any other remedies SONY may have at law, in equity or under contract.

TERMINATION

Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate or suspend your access or use of the SOFTWARE and/or terminate this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of such termination, you must: (i) cease all use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in the section below entitled "Your Account Responsibilities".

AMENDMENT

SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED BY YOU, AND/OR BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to the amendment, you should promptly contact SONY for instructions. Your continued use of the SOFTWARE after the effective date of any such notice shall be deemed your agreement to be bound by such amendment.

THIRD-PARTY BENEFICIARIES

Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-party beneficiary of, and shall

have the right to enforce, each provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such party.

YOUR ACCOUNT RESPONSIBILITIES

Should you return your DEVICE to its place of purchase, sell or otherwise transfer your DEVICE, or if this EULA is terminated, you are responsible for and must uninstall the SOFTWARE from the DEVICE and delete any and all accounts you may have established on DEVICE or are accessible through the SOFTWARE. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of any accounts you have with SONY or third parties and any usernames and passwords associated with your use of the DEVICE.

Should you have any questions concerning this EULA, you may contact SONY by writing to SONY at applicable contact address of each area or country.

© 2022 Sony Corporation

라이센스에 대한 참고 사항

이 소프트웨어는 uC/OS-II를 사용하며 다음과 같은 라이선스 조건이 적용됩니다.

Copyright [2022] [Sony Corporation]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

이 제품은 TRON Forum(www.tron.org)에서 부여한 μ T-라이선스에 따라 μ T-Kernel의 소스 코드를 사용합니다.

